

暗闇音楽を用いた物語的音響表現の制作研究

福知山公立大学 情報学部情報学科

32245090 湊蒼志

指導教員 橋田光代 准教授

提出日 2026 年 1 月 30 日

改訂日 2026 年 2 月 6 日

— 目次 —

1	はじめに	1
2	音による意味伝達と物語表現	1
2.1	音を通じた出来事の知覚	1
2.2	音による情報伝達の設計原理	1
2.3	非言語的な発声が感情の知覚に与える影響	2
2.4	まとめ	2
3	作品制作の環境と手法	2
3.1	制作環境	2
3.2	制作手法	3
3.2.1	リージョンによる作品構成の整理	
3.2.2	Quick Sampler の活用	
3.2.3	MIDI 制御による音声素材の加工	
4	作品の解説	4
4.1	場面構成と主要イベント	4
4.2	登場キャラクター	4
4.3	音響イベントの配置と表現上の工夫	4
4.4	まとめ	5
5	作品実演の報告	5
5.1	実演の概要と環境	5
5.2	参加者からの意見	5
5.3	筆者による所感	5
5.4	まとめ	6
6	考察と今後の課題	6
7	おわりに	6
付録 A	音響イベント一覧 (Event 1-168 全網羅表)	7
付録 B	場面ごとのストーリー進行図 (背景音ベース)	12
付録 C	音響イベント対応表 (ストーリー × 音)	13
付録 D	作品詳述	15
D.1	第 1 場面	15
D.2	第 2 場面	16
D.3	第 3 場面	18
D.4	第 4 場面	21
D.5	第 5 場面	32
D.5	第 6 場面	34

— 図目次 —

1	DAW 上に配置されたリージョンの例 (赤丸で囲った部分)	3
2	Quick Sampler での音声素材の読み込み	3

3	音声素材の再生範囲の指定	3
4	作品実演の様子	5
D1		15
D2		16
D3		16
D4		16
D5		17
D6		17
D7		17
D8		18
D9		18
D10		18
D11		19
D12		19
D13		19
D14		20
D15		20
D16		21
D17		21
D18		21
D19		22
D20		22
D21		22
D22		23
D23		23
D24		24
D25		24
D26		25
D27		25
D28		27
D29		27
D30		27
D31		28
D32		28
D33		30
D34		30
D35		30
D36		31
D37		31
D38		32
D39		32
D40		32
D41		33
D42		33
D43		33
D44		34
D45		34
D46		34

D47		35
D48		35
D49		35
D50		36

— 表目次 —

1	登場キャラクター一覧.....	4
2	音響イベント全一覧 (Event 1-168)	7
3	背景音を基準とした場面ごとのストーリー 進行の要約	12
4	ストーリー進行と音響イベント (素材・操 作・役割) の対応 (要約表)	13

1. はじめに

音は、視覚以外の情報伝達手段として、日常生活で幅広く利用されている。踏切音や通知音は、視覚情報を伴わなくとも、特定の出来事の発生を即座に伝える役割を担っている。また、映画やアニメーションなどの映像作品には、登場人物の心理を音によって示す表現が存在する。このように、音は視覚に依存せず、出来事や心理的状态を伝える情報として機能している。

音による情報伝達に関する研究は数多く存在するが、それらの多くは、単発的な音や限定的な状況を対象としている。一方で、物語という複数のイベントの連続で構成される作品形式において、音によって意図された出来事や感情が、どのように聴者に知覚されるのかについては、十分に検討されていない。音のみを用いた物語を聴取する場合、聴者は個々の音が何を示しているのかを知覚するだけでなく、それらが物語の文脈上でどのような意味を持つのかを理解する必要がある。しかし、音のみで構成された物語において、こうした理解がどこまで行われるかは、十分に整理されていない。この点を踏まえると、音のみで構成された表現の連続が、聴者にどのように知覚されるのかを明らかにする必要がある。

そこで本研究では、音による情報伝達を物語表現に適用する試みとして、音のみを用いた物語作品を制作した。本研究の目的は、音のみで構成された物語表現において、聴者が物語上の情報を知覚するのに有効であると想定した音声設計を行い、それらを組み合わせた1つの物語を制作することを通じて、制作者の意図した出来事や感情が、聴者にどのように知覚されるのかを検討することである。

2. 音による意味伝達と物語表現

本章では、音のみを用いた物語制作を扱う本研究が、音による意味伝達に関する既存の理論や研究の中でどのように位置づけられるかを明らかにする。具体的には、(1) 音が出来事を伝えるという知覚の概念、(2) 音による情報伝達の設計のあり方、そして(3) 言語的内容を伴わない音における感情の知覚に関する研究を取り上げる。

2.1 音を通した出来事の知覚

従来、音響学や音響心理学における研究は、楽曲や楽器音といった対象を中心として発展してきた。本研究では、音を感覚刺激としてではなく、出来事や環境を理解するための手がかりとして捉える立場を採用するため、日常音の知覚に着目した Gaver (1993) [1] の議論を理論的背景として位置づける。

Gaver (1993) の議論において重要なのは、音の知覚が静的な属性の分析ではなく、**出来事が時間の中で立ち上がる過程として経験される**という点である。彼の主張は、主に

次の3点に整理できる。

第一に、音は出来事そのものではなく、**出来事の結果として生じる**ものである。したがって聴取とは、音を分析する行為ではなく、音を通して出来事の知覚が時間の中で形成されていく様相を経験することである。

第二に、音を通して知覚される出来事は、物質的な相互作用と環境との関係の中で成立する。Gaver は歯車の音を例に、歯車同士の噛み合いによる直接的な相互作用と、壁や床など周囲環境との反射による影響とが重なり合うことで、出来事が時間的に展開して知覚されることを示している。歯車の大きさ、形状、素材、表面の質感といった物質的特性に加え、出来事が生じる環境の性質が、知覚される音の属性を規定する。

第三に、このような音を通した知覚は、**出来事 (source)**、**位置 (location)**、および**環境 (environment)** という3つの観点から整理できる。出来事は音を生じさせた物質的な出来事や相互作用を指し、位置はその出来事と聴取者との空間的関係に関わる情報である。環境は、音が鳴っている空間の広がりや性質に関する情報を表す。

以上のように、Gaver は、音を単なる感覚刺激としてではなく、音を生じさせた出来事に関する情報を伝えるものとして捉える立場を提示している。この視点は、視覚や言語を用いず、音のみを用いて出来事や状況を伝える可能性を理論的に裏付けるものである。本研究においては、この考え方を踏まえ、音響イベントや環境音の設計を通じて、聴取者が物語上の出来事や状況をどのように知覚するかという点に着目する。

2.2 音による情報伝達の設計原理

本節では、音によって情報を伝達する際の**設計原理**について整理する。本研究では、音を感情喚起のための素材としてではなく、状態や関係を理解可能な形で提示するための手段として用いる立場を取る。その理論的背景として、本節では「**ソニフィケーション**」の概念を取り上げる。

ソニフィケーションとは、研究データや状態、意味といった情報を、非言語的な聴覚情報として表現する手法である。Hermann (2008) [2] は、情報を音響として生成する際に、以下の4つの条件をすべて満たすものをソニフィケーションであるとしている。

- (1) 音と情報との対応関係が、主観的な音の付与ではなく、情報に基づいて構成されていること
- (2) その対応関係は、理論に基づいて体系的に構成されていること
- (3) 第三者によっても同様の結果が得られる再現可能性を持つこと
- (4) その手法が再利用を前提とし、反復的な使用が可能であること

この定義を踏まえると、ソニフィケーションは、音がど

のような感情や抽象的なイメージを喚起するかという点よりも、音がどのような具体的な情報や状態を示すかという点に焦点を当てる手法であると位置づけられる。

この点について、Kramer ら (2010) [3] は、ソニフィケーション研究を、次の3つの構成要素から整理している。

- (a) **心理学的研究：** ソニフィケーションの対象となるデータが、音を通じて情報がどのように知覚されるかを理解することに関心が向けられている。
- (b) **ツール開発：** そのツールが、作曲家や音響技術者ではない研究者であっても、伝えたい情報を明確に音として生成でき、その結果が人に与える知覚や、それに基づく理解や判断といったパフォーマンスを評価できることに関心が向けられている。
- (c) **設計・応用：** ソニフィケーションの機能や有用性が、具体的な課題においてどのように発揮されるかに関心が向けられている。

Kramer らは、医療用モニタ、教育、視覚障害者支援など、具体的なソニフィケーションの成功例を挙げており、ソニフィケーションが実用的価値を持つことを示している。しかしながら、特定の課題に対して有効であるかを事前に予測できるソニフィケーションを設計するための理論は、十分に確立されていないことも指摘されている。

Walker と Nees (2011) [4] は、ソニフィケーションの有効性を事前に予測できる一般的な理論は十分に確立していないという点で、Kramer らと共通の問題意識を示している。彼らは、ソニフィケーションの成否が、単一の設計原理によって決まるものではなく、複数の要因が相互に関係する中で生じるものであると指摘している。具体的には、そのデータの特性が課題達成の手段となっているか、音による表現がどのように聴者に理解され得るか、さらに、音を通じて情報を伝達する上でどのような技術的・知覚的制約が存在するかといった点を、総合的に考慮する必要があるとされている。

このように、ソニフィケーションの設計は、事前に正解が定まるものではなく、具体的な目的や状況に応じた試行錯誤を通じて構築される性質を持つものとして位置づけられている。

これらの先行研究は、音によって情報を伝達することが可能であるという前提のもと、その有効性が設計のあり方に強く依存することを示している。音のみを用いた物語の作品制作においても、どの音をどのような文脈で用いるかという設計判断が、聴取者による出来事や状況の理解に大きく影響すると考えられる。本研究では、こうした観点を踏まえ、作品制作を通じて行った音響設計の工夫を整理し、その意味伝達上の役割について検討する。

2.3 非言語的な発声が感情の知覚に与える影響

これまで、音によって出来事や状況を伝えることの可能

性と、それを聴者に理解可能な形で設計するための視点について整理してきた。本節では、言語的内容を伴わない音が、聴者にどのような感情的意味を伝え得るかについて、非言語的な発声を対象とした先行研究をもとに検討する。

Sauter ら (2010) [5] は、怒り、悲しみ、喜びといった複数の感情に対応する非言語的な発声を対象とし、それらが聴者によってどのように知覚されるかを分析している。評価実験の結果、言語的な意味内容を伴わない発声音であっても、聴者はそれらを異なる感情として一貫して識別できることが示された。さらに、音響分析を通じて、感情の知覚が振幅、ピッチ、スペクトル特性といった音響の特徴と関係していることが示されている。

このような知見を踏まえ、Lima ら (2013) [6] は、笑い、すすり泣き、叫び声など、言語を伴わない多様な発声を収録した研究用データセットを提示している。評価実験の結果、それらの発声音は、作成時に意図された感情として聴者に比較的一貫して知覚されることが示されており、非言語的な音声表現が感情伝達の手がかりとなり得ることが示唆されている。

2.4 まとめ

以上の先行研究から、音は芸術的表現にとどまらず、言語を用いずとも、出来事や状態、さらには感情を伝達するための有効な手がかりとなり得ることが示されてきた。本研究では、こうした知見を踏まえ、言語の説明を伴わない音響表現を用いて、聴取者が物語的な状況や感情的変化をどのように知覚するかに着目する。

3. 作品制作の環境と手法

本章では、本研究における作品制作の環境と手法について整理する。具体的には、作品制作に用いたソフトウェアやデータ形式、および音声素材の扱い方について述べる。

3.1 制作環境

本研究では、作品制作にあたり、DAW (Digital Audio Workstation) ソフトである Logic Pro[7] を使用した。

Logic Pro は、macOS 環境において標準的に利用可能なソフトであり、作品制作に必要なエフェクトや、音声素材を取り扱うためのサンプリング関連のプラグインがあらかじめ内蔵されている。また、ピッチやベロシティの制御といった基本的な MIDI 編集機能を備えており、本研究で扱うような音による物語作品の制作に適している。

なお、本研究では Logic Pro を用いたが、同様に MIDI 編集機能とリバーブをはじめとしたエフェクト処理、および音声素材のサンプリングが可能な環境が整っていれば、他の DAW ソフトを用いても同種の作品制作は可能である。

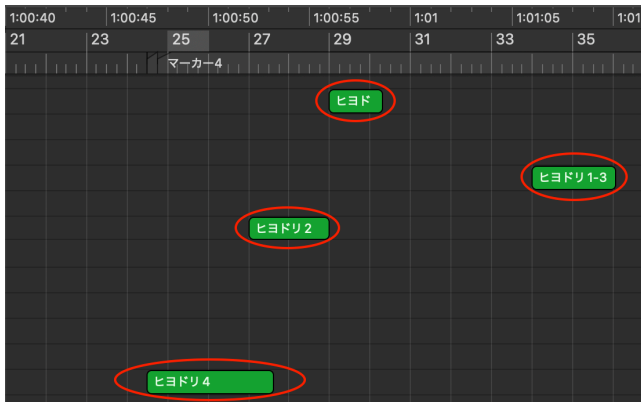


図 1: DAW 上に配置されたリージョンの例 (赤丸で囲った部分)

3.2 制作手法

本研究における作品制作では、主に、動物の鳴き声や、雨、風の音などの既存の音声素材を取り込み、編集や配置を行うことで、作品の構成要素として構成していく。音声素材は、効果音ラボ [8] および Pixabay[9] で無償提供されているものから収集する。

3.2.1 リージョンによる作品構成の整理

本研究で対象とする物語作品は、連続した音の流れによって構成されるが、それは単一の音の連なりではなく、複数のイベントが連続することで物語として形成されている。このイベントに当たるのが、リージョンである。

リージョンとは、MIDI データやオーディオデータをブロックとしてまとめた音のまとまりであり、時間軸上に配置されることで、物語を構成する出来事の単位として扱うことができる (図 1)。

本研究では、リージョンを物語の構成単位として設定する。以下、リージョン内部において、音声素材をどのように用い、物語の具体的な出来事や展開を構成しているのかについて述べる。

3.2.2 Quick Sampler の活用

本研究における作品制作では、Logic Pro における音源編集機能のひとつである Quick Sampler[10] を中心的に取り扱う。各トラックで「Quick Sampler」を起動した後、音声素材のファイルをドラッグし、これをプラグインの画面上にドロップすることで、音声素材を取り込んでいく (図 2)。

Quick Sampler では、音声素材の読込時に、(1) もとのピッチや音量設定を保持する Original と、(2) それらの最適化を自動的に行う Optimized を選択することができる。本研究では、音声素材の原音のピッチを一貫して C3 とし扱い、音声素材の読込には Original を用いる。

音声素材のファイルを読み込むと、プラグインの画面上にその音声素材の波形が表示される。この画面上では、音声素材のうち、MIDI データまたはオーディオデータとして再生に用いる部分を設定することができる (図 3)。

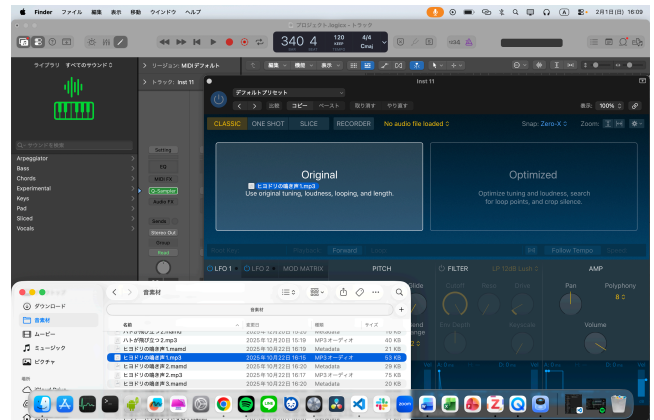


図 2: Quick Sampler での音声素材の読み込み



図 3: 音声素材の再生範囲の指定

3.2.3 MIDI 制御による音声素材の加工

本研究においては、取り込んだ音声素材を、まずリージョンとしてタイムライン上に配置する。音声素材は、おもに登場キャラクターや背景音、場面の転換などに応じて、リージョン単位で加工を施していく。その際、登場キャラクターの感情変化などを表すために、ピッチや音量を Original から変更する手法として、音声素材を原音高 C3 とした MIDI ノートイベントとして取り扱う。通常、音響波形信号である音声素材に対しては、波形に対して直接的なボリュームやエフェクトの加工を施すことが一般的であるが、本研究では、波形としての制御や編集ではなく、鍵盤操作に対応可能な MIDI 音源として音声素材を扱う。

以下、演奏情報の制御を通じて物語内のイベントを能動的に表現する場面において、サンプリングした音声素材の活用方法について、心理的側面・物理的側面の 2 つの観点から、表現上の効果に着目して述べる。

- (1) 物語の心理的な描写を表現する場面 ピッチやタイミングの制御を通じて、態度の違いを聴覚的に示している。ピッチを高く設定することで、肯定的な反応として知覚されやすい場合がある一方で、場面によっては戸惑いや緊張を含んだ反応として受け取られることもある。逆に、ピッチを低く設定することで、落ち着きや警戒といった態度が示唆されやすい。また、音と音の間にわずかな時間を挟むことで、反射的ではない応答や、思考の過程を想起させる効果を持たせている。
- (2) 物語の物理的な動作を描写する場面 ベロシティやピッチといった演奏情報の制御に加え、ボリュームの調整やエフェクトの付与を通じて、動作の質や音響的

表 1: 登場キャラクター一覧

ID	キャラクター	種別	初出イベント ID	役柄	初出時の状況
C1	ハチドリ (主人公)	鳥	8	物語の中心。墜落→回復→他者との関係を通じた心理変化	主人公中心視点に切り替わった直後の鳴き声。ドライ音質で自己存在を明示
C2	ハチドリの群れ (仲間)	鳥 (複数)	2-6	世界観・混沌状況の提示, 主人公の孤立の対照	嵐の中で騒ぐ群れの鳴き声 (俯瞰視点・リバープ付き)
C3	ウサギ	哺乳類	18-19	主人公の救助者・同行者・安定した判断主体	足音のみで接近 (正体不明の存在として提示)
C4	シカ	哺乳類	60	導き手 (川への案内), 状況転換の触媒	接近する大型動物の足音 (主体未確定)
C5	サル	哺乳類	117	誤解→理解という印象転換を担う存在	草の揺れによる存在予兆 (正体未確定・警戒対象)

な環境を聴覚的に示している。ペロシティの違いによって、登場キャラクターの動作の大きさや力強さの差を表現するとともに、ピッチの設定によって、動作の軽快さや重厚さの度合いを表現している。また、音声素材へのリバープの付加やボリューム・ペロシティの調整によって、その登場キャラクターや現象との距離感を聴者に知覚させることができる。

以上、本章では、作品制作における環境および制作の手法について整理した。次章では、本章で示した制作環境と手法を前提として、実際に著者が作成した作品を取り上げながら、音による物語制作がどのように行われているのかについて述べる。

4. 作品の解説

本章では、本研究で制作した音のみを用いた動物物語作品『日暮どきこそ耳を澄まして:「Echo」～音だけの動物物語～』について詳述する。具体的には、作品の構成要素である各リージョンごとに、使用した音声素材やその配置方法、および表現上の工夫について整理し、作品全体の内容を解説する。

本作品では、全 149 個の音響イベントを用いて物語を構成している。本文では、物語の転換点や知覚上重要なイベントを中心に取り上げ、個別の音響操作とその知覚の効果について論じる。すべての音響イベントの一覧と詳細な設定については、付録 A～D (pp. 7-15) に示す。

4.1 場面構成と主要イベント

本作品は、物語内容そのものを逐語的に再現するのではなく、**背景音を中心とした聴覚環境の変化**によって場面遷移を構成している。各場面は、特定の出来事というよりも、「どのような音環境に置かれているか」という状態として設計されており、聴取者はその変化を通じて物語の進行を知覚する。

本作品は大きく 3 つの場面で構成されている。

第 1 場面 高密度かつ不安定な環境音として嵐の音が提示される。この場面では、ハチドリの群れの鳴き声が重畳的に配置され、空間的な混雑と制御不能な状況が表現される。背景音としての嵐は場面全体を通して持続し、その上で個別の鳴き声や羽ばたき音が前景化することで、主人公が置かれた過酷な状況が示される。

第 2 場面 嵐の音が後退し、地上環境を示す音響要素へと

移行する。この場面では、足音や接近音といった近距離音が中心となり、環境のスケールが縮小する。特にウサギの足音は、主体が明示されないまま提示されることで、聴取者に注意と緊張を喚起しつつ、結果的に安全な存在であることが後から理解される構成となっている。

第 3 場面 巣穴内部を想定した遮蔽的な音環境が形成される。外界の音は雨音として間接的に知覚され、音響的な刺激は全体に抑制される。この静的な環境の中で、主人公の鳴き声が徐々に変化することで、時間経過と回復過程が表現される。

第 4 場面 朝の訪れを示す鳥の鳴き声を基調とした、開放的な屋外の音環境が形成される。スズメの鳴き声、風に揺れる草木の音といった環境音が背景として持続し、自然環境の広がりが見え、登場キャラクターが自然の中で関係性を再編しながら移動している状態を知覚させる場面として位置づけられる。

以上のように、本作品では場面を物語的出来事の連続としてではなく、**聴覚環境の状態遷移**として構成することで、音のみを用いた物語理解を可能にしている。

4.2 登場キャラクター

表 1 に、本作品に登場するキャラクターの一覧を示す。各キャラクターは、特定の音響イベント群を通じて提示され、その存在や役割が聴取者に伝えられる。特に主人公であるハチドリ (C1) は、物語の中心的存在として、様々な音響イベントを通じてその心理状態や行動が表現される。ハチドリの群れ (C2) は、物語の冒頭で混沌とした環境を提示する役割を担い、主人公の孤立を強調する対照的存在として機能する。ウサギ (C3) は、主人公の救助者として登場し、足音のみでその存在が示されることで、聴取者に注意と緊張を喚起する。シカ (C4) は、物語の中盤で導き手として登場し、川への案内役を果たす。サル (C5) は、物語の終盤で誤解から理解へと印象転換を担う存在として機能する。各キャラクターの登場は、物語の進行に伴って段階的に行われ、その音響的特徴や配置方法によって、聴取者に対して明確な印象を与えるよう設計されている。

4.3 音響イベントの配置と表現上の工夫

本作品では、全 191 個の音響イベントを用いて物語を構成している。これらのイベントは単発的に配置されるので

はなく、背景音・主体音・効果音といった役割に基づいて整理され、場面ごとの聴覚環境を形成する要素として設計されている。

背景音は、各場面の基調となる環境状態を定義する役割を担う。例えば第 1 場面では、嵐の音が長時間持続することで、物語全体の不安定さと緊張感を支配的に提示する。この背景音の上に個別の鳴き声や羽ばたき音を重ねることで、環境に対する主体の脆弱性が強調される。

主体音としての鳴き声や足音は、登場キャラクターの存在や行動を示す最小単位として用いられている。特に鳴き声は、心理状態や意志決定を直接的に説明するのではなく、音量・配置・反復の変化によって間接的に示される。これにより、聴取者は音の変化から主体の状態を推測することになる。

また、効果音は物理的な出来事の再現というよりも、物語上の転換点や比喩的状况を提示するために用いられている。突風音や落下音などは、必ずしも実際の環境音として厳密に対応するものではなく、行動の成否や状況変化を知覚的に明確化する役割を担っている。

このように、本作品における音響イベントは、個別の意味を説明するための素材ではなく、**物語進行を支える機能単位**として配置されている。音のみを用いた物語表現において、このような役割分担に基づく設計は、聴取者の理解を補助する重要な要素である。

4.4 まとめ

本章では、本研究で制作した音のみを用いた動物物語作品について詳述した。作品の構成要素である各リージョンごとに、使用した音声素材やその配置方法、および表現上の工夫について整理し、作品全体の内容を解説した。本作品は、149 個の音響イベントを用いて物語を構成しており、聴覚的な連続性と物語の展開を両立させている。また、空間表現や時間的変化、音質の変化、対比の利用など、様々な表現上の工夫が施されている。これらの要素により、本作品は聴覚的に豊かな表現を実現し、聴衆に対して深い没入感を提供している。

5. 作品実演の報告

本章では、本研究で制作した作品の実演内容と、その際に得られた参加者の意見、および筆者自身の所感を整理する。音のみで情報を伝えるという試みにおいて、本作品が実際の聴取環境においてどのように知覚されるかを確認することを目的としている。

5.1 実演の概要と環境

2025 年 12 月 20 日に、京都府福知山市の内記新町商店街にある「TsunagaRoom」にて開催された「まちなかで音のとびらを開く会」において、当イベントのプログラムの一



図 4: 作品実演の様子

環として、参加者を対象に本作品を発表した（図 4）。

本作品は聴覚体験を中心とする構成であるため、視覚情報をできるだけ排した状態での鑑賞を意図し、日が暮れた時間帯である午後 5 時に、複数人で同時に聴取できるスピーカー出力の形式で、作品発表を計 2 回行った。また、音だけで情報を伝えるという本研究のテーマにより忠実に従うため、「この物語作品は、音のみで構成されている」という情報のみを示し、事前にあらすじを告知せずに発表を行った。

5.2 参加者からの意見

当イベントの参加者からは、「事前にあらすじが知らされていないと、何が起きているのかの理解がしづらい」という意見が得られた。また、別の参加者からは、知覚の手がかりが音のみに限定されていることにより物語内容の把握が難しいという点に触れつつ、「もっと広い場所など、異なる環境で聴取を行うと、また別の知覚の結果が得られるかもしれない」という旨の意見が示された。

これらの意見を踏まえて、本作品における音の構成では、まだ音のみで筆者の意図した情報を十分に伝えることは困難であると感じた。また、聴取環境の違いによって知覚の結果が変化する可能性についての指摘も得られたが、本作品においては、環境条件を変える以前に、音の構成そのものが十分に情報を伝えられていない点が、より大きな課題であると考えられる。

5.3 筆者による所感

当イベントでの発表を通じて、作品制作の段階でヘッドホンを用いて聴取していた音と、発表の段階でスピーカーを通じて聴取した音とでは、音量のバランスの感じ方に差異があることを実感した。具体的には、冒頭の雷雨の音声は、作品全体の他の音声と比較して突出して大きく感じられ、全体の音量バランスの問題を確認した。さらに、同一のシーン内において、特定の音声の音量が大きく設定されているために、他の音声は聴こえづらく感じられる箇所も確認された。

これらの問題はいずれも、作品制作時にヘッドホンで聴取していた際には意識されなかったものであり、再生環境の違いが知覚に与える影響の大きさを示す結果となった。

5.4 まとめ

本章では、本作品の実演を通じて得られた参加者の意見と、制作者自身の聴取体験を整理した。その結果、音のみで情報を伝える試みにおいて、現時点の構成では、制作者の意図した出来事や感情が十分に聴者に伝わらない可能性があることが示された。また、実演を通じて、再生環境の違いが音量バランスの知覚に影響することも確認され、今後の作品発表や制作過程における留意点として位置づけられる。

次章では、これらの結果のうち、特に音による出来事や感情の伝達に関する課題について考察を行う。

6. 考察と今後の課題

本作品の制作過程において、効果音がどのような外界の出来事を示すか、また登場キャラクターの鳴き声がどのような感情や態度を示すかについて、エフェクトの付与やボリュームの調整に加え、ピッチやタイミングの制御を通じて表現することを試みた。筆者自身は、これらの音声設計が、どのような知覚をもたらすかについて、一定の見通しを持って作品制作に取り組んだ。しかし、第三者に作品を聴取してもらった際には、各場面において何が起きているのかを理解することが難しいという意見が得られ、筆者の意図した表現が十分に認識されていないことが明らかとなった。この結果は、筆者がそれぞれの音声をもたらし得る知覚を理解していたとしても、その知覚が必ずしも聴者によって同様に与えられるとは限らないことを示している。

この点を踏まえると、今後の課題として、物語全体の構成を一度に提示する方法だけでなく、より小さな単位で音声表現を検証する必要があると考えられる。本作品は6つの場面で構成される物語となっているが、「食べ物の譲渡」や「登場キャラクター同士の会話」といった、より小さな単位のイベントに焦点を当て、それぞれがどのような内容のイベントとして知覚されるかを評価する機会を設けることで、音声設計の改善につなげられる可能性がある。

以上より、本作品を通じて得られた課題として、音のみを用いた物語表現においては、物語全体の完成度を高める以前に、意味的なまとまりを持つ比較的小さな音声イベントが、第三者にどのように知覚されるかを検証する段階を設ける必要性が示唆された。

7. おわりに

本研究では、物語表現という形式を通じて、音による情報伝達の可能性を検討する目的で、音のみを用いた物語作

品を制作した。具体的には、音声素材に対するピッチやタイミングなどの演奏情報の制御を行うとともに、ボリュームの調整およびエフェクトの付加を通じて、物語における物理的な動作や、登場キャラクターの心理的な描写の表現を試みた。

作品制作において、筆者自身は、各音声がどのような出来事や感情を示し得るのかを想定して音声設計を行った。しかし、実演を通じて第三者に作品を聴取してもらった結果、音情報のみでは各イベントの内容の把握が難しいという意見が得られた。これは、制作者が想定していた音声の知覚と、実際に聴者が得た知覚とが必ずしも一致しないことを示している。

以上の結果から、本研究を通じて得られた課題として、音のみを用いた物語表現においては、音声設計の妥当性を検討する上で、比較的小さなまとまりの音声イベントが第三者にどのように知覚されるかを検証することが重要であるという点が示唆された。本作品は、音のみで物語を構成する試みの初期的な実践として位置づけられ、今後の音響表現による出来事や感情の伝達を検討するための基礎的な知見を提供するものである。

参考文献

- [1] Gaver, W. W.: What in the World Do We Hear?: An Ecological Approach to Auditory Event Perception, *Ecological Psychology*, Vol. 5, No. 1, pp. 1–29 (1993).
- [2] Hermann, T.: Taxonomy and Definitions for Sonification and Auditory Display, *Proceedings of the 14th International Conference on Auditory Display (ICAD)*, pp. 1–8 (2008). <https://www.icad.org/Proceedings/2008/Hermann2008.pdf>.
- [3] Kramer, G., Walker, B., Bonebright, T., Cook, P., Flowers, J., Miner, N. and Neuhoff, J.: Sonification Report: Status of the Field and Research Agenda, *Department of Psychology: Faculty Publications* (2010). <https://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/444>.
- [4] Walker, B. N. and Nees, M. A.: Theory of Sonification, *The Sonification Handbook* (Hermann, T., Hunt, A., Neuhoff, J. and Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wissenschaftlichen und Technischen Forschung, eds.), Logos Verlag Berlin, Berlin (2011). <https://sonification.de/handbook/>.
- [5] Sauter, D. A., Eisner, F., Calder, A. J. and Scott, S. K.: Perceptual Cues in Nonverbal Vocal Expressions of Emotion, *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, Vol. 63, No. 11, pp. 2251–2272 (2010).
- [6] Lima, C. F., Castro, S. L. and Scott, S. K.: When Voices Get Emotional: A Corpus of Nonverbal Vocalizations for Research on Emotion Processing, *Behavior Research Methods*, Vol. 45, No. 4, pp. 1234–1245 (2013).
- [7] Apple (日本): Logic Pro, <https://www.apple.com/jp/logic-pro/>.
- [8] 効果音ラボ: 効果音ラボ, <https://soundeffect-lab.info/>.
- [9] Pixabay, <https://pixabay.com/music/>.
- [10] Apple (日本): Quick Sampler を使って Mac 用 Logic Pro で 1 つのサンプルを編集および再生する, <https://support.apple.com/ja-jp/102041> (2025).

付録 A：音響イベント一覧（Event 1-168 全網羅表）

表 2: 音響イベント全一覧（Event 1-168）

ID	場面	分類	主体	素材名	操作	役割・意図（要約）
1	第 1 場面	環境音	環境	雷雨	持続（背景）	墜落直前の嵐を提示し、切迫感と場面の一貫性を支える
2	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（群れ）	ハチドリ鳴き声（素材 A）	重ね+リバーブ付加	俯瞰視点で群れの混沌と一体感・距離感を表現
3	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（群れ）	ハチドリ鳴き声（素材 B）	重ね+リバーブ付加	俯瞰視点で群れの混沌と一体感・距離感を表現
4	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（群れ）	ハチドリ鳴き声（素材 C）	重ね+リバーブ付加	俯瞰視点で群れの混沌と一体感・距離感を表現
5	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（群れ）	ハチドリ鳴き声（素材 D）	重ね+リバーブ付加	俯瞰視点で群れの混沌と一体感・距離感を表現
6	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（群れ）	ハチドリ鳴き声（素材 E）	重ね+リバーブ付加	俯瞰視点で群れの混沌と一体感・距離感を表現
7	第 1 場面	環境音	環境（主人公近傍）	風切り（明瞭な風）	追加レイヤ／近接感強調	主人公視点への切替を示し、身体的近接感を提示
8	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（上昇要素）	ドライ（リバーブなし）	主人公が仲間を呼ぶ／不安・疑問のニュアンスを提示
9	第 1 場面	鳴き声	仲間ハチドリ	ハチドリ鳴き声（落ち着いた）	リバーブ付加	仲間が一定距離にいることを示し、頼りとなる存在を提示
10	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（切迫）	強め素材選択	緊急性・高揚を示し、次の急行動への予兆
11	第 1 場面	効果音	ハチドリ（主）	突風／体勢転換の風切り	瞬間的・勢い強調	全力飛行への移行点を示し、運動の急変を強調
12	第 1 場面	効果音	ハチドリ（主）	急加速の風切り（別素材）	重ね配置+音量 - 28→ - 6 dB ランプ	速度上昇と衝突の迫りを音量変化で表現し緊迫感を増幅
13	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（更に切迫）	素材選択（切迫強）	焦燥・危機感の増大を示し、緊張を上積み
14	第 1 場面	効果音	ハチドリ（主）	衝突音	リバーブ付加	視覚なしで衝突を明確化し、衝撃の大きさと余韻を強調
15	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	墜落時の鳴き声	同一素材反復+ベロシティ 128→52→45→28→15→6→1	疑似ディレイで墜落の時間的引き伸ばしと注意喚起を行う
16	第 1 場面	効果音	ハチドリ（主）	着地衝突音	音量 - 1.6 dB（抑制）	致命的でない着地／衝撃緩和を示す
17	第 2 場面	環境音	環境	雨（雷なし）	素材選択（雫明瞭）	地上にいる状況を示しつつ、不安が残る環境を提示
18	第 2 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	タイミング同期+ベロシティ上昇（接近）	跳ね移動の着地（硬め）成分を表現し、接近を提示
19	第 2 場面	足音	ウサギ	草むらを歩く	タイミング同期+ベロシティ上昇（接近）	跳ね移動の草揺れ成分を表現し、接近を提示
20	第 2 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声（短間隔反復）	反復配置	敵意でなく様子見の存在であることを直感的に示す
21	第 2 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（短音 2 回）	ノート極短+ピッチ上行（驚き）／下行（落胆）	起き上がり → 倒れ込みの反応と心理（驚き／疲弊）を示す
22	第 2 場面	効果音	ハチドリ（主）	草むらを歩く	鳴き声と同時に再生	鳴き声だけでは不足する身体動作（起きる／倒れる）を補完
23	第 2 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	予兆として配置	主人公を運ぶ行動に入る前触れを示す
24	第 2 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	G2→G3（溜め → 掛け声）	持ち上げ動作の力の込め方を聴覚的に示す
25	第 2 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（短音 2 回）	極短ノート+C3→A3（上行）	ウサギの行動への驚きを疑問調の上昇で提示
26	第 2 場面	効果音	ウサギ	手で穴を掘る 1	二段階音を動作に対応	主人公を乗せて持ち上げる身体動作を直感的に強調
27	第 2 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	タイミング同期+ベロシティ下降（遠ざかり）	去っていく跳ね移動の着地成分を表現し距離感を提示
28	第 2 場面	足音	ウサギ	草むらを歩く	タイミング同期+ベロシティ下降（遠ざかり）	去っていく跳ね移動の草揺れ成分を表現し距離感を提示
29	第 3 場面	環境音	環境（巣穴外）	街の小雨	強めリバーブ付加	雨が遮蔽された空間から間接的に聴こえる距離・空間を表現
30	第 3 場面	環境音	環境（巣穴内）	下水道（滴り）	素材選択	巣穴内部の水滴環境を示し、屋外雨と質感を分ける
31	第 3 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（短音 2 回）	極短ノート+A2→B3	目覚めの戸惑いと状況把握できない反応を示す
32	第 3 場面	効果音	ウサギ	rabbit-eating	同時配置	落ち着いたウサギを提示し、主人公の戸惑いと対照を作る
33	第 3 場面	効果音	ハチドリ（主）	草むらを歩く	同時配置	起き上がり動作を補完し、身体状態を明示
34	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	区切りとして配置	食事終了と次行動への予兆を示す
35	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	B2→F3（溜め → 掛け声）	食べ物を転がす動作の意図と力点を示す

次ページに続く

ID	場面	分類	主体	素材名	操作	役割・意図（要約）
36	第 3 場面	効果音	ウサギ（行為）	ビリヤードでポケットする 1	素材転用	硬質な食べ物が転がる音を代替し、硬さも示す
37	第 3 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	F2→C#2→A2（下げて上げる）	思考の揺らぎを含む戸惑いを表現
38	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	短く単一音	落ち着いた返答で主人公と対照を作る
39	第 3 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	B2→F2（下降）	暫定的理解+戸惑い残存を下降で表現
40	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	D3（高め）	肯定的態度で「食べてよい」を許可する役割
41	第 3 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	短い単音	次の咀嚼音の主体が主人公であることを予告
42	第 3 場面	効果音	ハチドリ（主）	ガムを噛む	不規則配置	自然な咀嚼のリズムを作り、摂食を明示
43	第 3 場面	効果音	ハチドリ（主）	飲む	直後配置	飲み込み動作の完了を示す
44	第 3 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	F3→E3→D2→C3	食後の疲弊を残しつつ動作完了を示し、後続への連続性を確保
45	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	F3（高め）	食事成功への喜び／肯定を示す
46	第 3 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	C3→A3（瞬間）	突発刺激への反射的動揺を示し、第 1 場面を想起
47	第 3 場面	環境音	環境	落雷	同時配置	雷が動揺の原因であることを明確化
48	第 3 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（短）	短音	動揺後の一時的収束（完全な落ち着きではない）
49	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	F2（低め）	心配・落ち着いた態度を低ピッチで表現
50	第 3 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	A2→C2（瞬間）	疲弊の再提示と落雷後の緊張余韻を形成
51	第 4 場面	環境音	環境	スズメの鳴き声	環境扱い+リバープ付加	翌朝の平穏を提示し、雨との対比で転換を作る
52	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	足音と同時	移動主体がウサギであることを示す
53	第 4 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	タイミング同期（一定）	跳ね移動の着地成分を表現（距離変化なし）
54	第 4 場面	足音	ウサギ	草むら进行く	タイミング同期（一定）	跳ね移動の草揺れ成分を表現（距離変化なし）
55	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	B2 長め → 間 →G2	落ち着いた声掛けで回復を示し、主人公の存在を明示
56	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	D2	主人公への肯定的返答を示す
57	第 4 場面	効果音	環境	風に揺れる草木 2	素材提示（強め）	新たな気配（シカ出現）への前触れを作る
58	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	F2→C#2→A2	気配への戸惑い（立ち止まり → 反応）を表現
59	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	F3（単調）	注意を向けつつ落ち着いた態度の一貫性を保つ
60	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	C#2+音量 - 20→ - 2.1 dB ランプ	大型動物の接近を代替素材で表現し距離変化を提示
61	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	素材提示	足音の主体がシカであることを確定させる
62	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	A2→F3（最初長め）	突然の存在への困惑を示しつつ落ち着きも保持
63	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama（別箇所）	素材箇所変更	次の接近（64）の合図として主体を予告
64	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	C#2+音量 - 2.1→+6 dB ランプ	さらに近づく接近を音量で強調し速度低下も示す
65	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（短）	素材内ピッチ変化利用	驚きはあるが過度ではない反応を単調回避しつつ提示
66	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	E3（やや高め）	落ち着きつつ状況把握できない様子を示す
67	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（高 → 低）	素材選択	嗅がれる驚きを過度な動揺なしで表現
68	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	B2	動揺は抑えつつ身構える反応を示す
69	第 4 場面	効果音	シカ（代替）	イノシシが鼻をフンフン	C3→ 間 →A2（後半低ピッチ）	嗅ぎ取り動作を代替素材で表現し慎重な再確認も示す
70	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama（同ピッチ）	ペロシティ 117	緊張を緩め、危険でない存在として印象を誘導
71	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	A3	警戒がわずかに和らいだ反応を示す
72	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	C#2+音量+6→ - 2 dB	道案内として先行し遠ざかる距離変化を表現
73	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	歩行後に間を空けて配置	立ち止まり呼びかけ（ついて来い）の表現
74	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	F2→E3（極短）	即時的戸惑いを短音と音高変化で表現
75	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（短）	A2→F#3（瞬間）	ウサギに同調した戸惑い（強い動揺には至らない）
76	第 4 場面	環境音	環境	風に揺れる草木 1	持続配置	沈黙区間を無音にせず場の空気感を保持
77	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	E3	敵意のなさを高めのピッチで示す
78	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	E3	納得・理解を示し、移動開始（79/80）の前触れ

次ページに続く

ID	場面	分類	主体	素材名	操作	役割・意図(要約)
79	第4 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	4 歩で一旦停止（タイミング設計）	追従関係（距離を保ってついて行く）を時間構造で表現
80	第4 場面	足音	ウサギ	草むらを歩く	4 歩で一旦停止（タイミング設計）	追従関係（距離を保ってついて行く）を時間構造で表現
81	第4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama（息部）	A2→E3（息のみ提示）	疑問でなく合図として鳴き声の単調さ回避を図る
82	第4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	C#2（一定音量）	ウサギに合わせて再出発し共同行動への移行を示す
83	第4 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	シカ停止後も約 2 秒継続+終盤ベロシティ上昇	ウサギが遅れて到着し、川への到達を強調
84	第4 場面	足音	ウサギ	草むらを歩く	シカ停止後も約 2 秒継続+終盤ベロシティ上昇	ウサギが遅れて到着し、川への到達を強調
85	第4 場面	環境音	環境	風に揺れる草木 1	持続（背景）	移動の場面を背景化し、自然環境の俯瞰感を作る
86	第4 場面	環境音	環境	サンコクチョウのさえずり	リバーブ付加	移動シーンの単調さ回避／環境音としての広がりを与える
87	第4 場面	環境音	環境	オオルリのさえずり 1	リバーブ付加	移動シーンの単調さ回避／環境音としての広がりを与える
88	第4 場面	環境音	環境	トンビの鳴き声	リバーブ付加	移動シーンの単調さ回避／環境音としての広がりを与える
89	第4 場面	環境音	環境	川	音量無音 → - 8.0 dB（約 14 秒ランプ）	川への接近を音量増加で表現
90	第4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	G2→（2 秒）→D3	到達の納得・達成感を疑問と区別して提示し場面転換を示す
91	第4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	（75 の流用）ハチドリ鳴き声	流用	ウサギと対照的に疑問を残し、後続の態度差の導入
92	第4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	合図として配置	自ら水を飲む行動と同様行動の促しを示す
93	第4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	短距離（2 歩分）・一定音量	水面までの近距離移動を示す
94	第4 場面	効果音	シカ（代替）	dog-drinking-water-5	C3→A2	シカの飲水を代替し、大型感を低ピッチで補う
95	第4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	E3+動作後 1 秒	飲水終了の区切りと肯定的呼びかけを示す
96	第4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（3 連）	連続発声+E3	一時的な場の和らぎ／肯定的受容を示す（判断確定ではない）
97	第4 場面	鳴き声	ウサギ	（90 の流用）ウサギ鳴き声	流用	早い受容と行動移行の性格を補強
98	第4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	C3（原音）	感情でなく意思決定（次行動）を示し主体予告も担う
99	第4 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	短距離（3 歩分）	水面までの近距離移動を示す
100	第4 場面	足音	ウサギ	草むらを歩く	短距離（3 歩分）	水面までの近距離移動を示す
101	第4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	G#2	飲水直前の準備完了・ためらいの少なさを示す
102	第4 場面	効果音	ウサギ	dog-drinking	D#4	小型動物として軽い飲水音を提示
103	第4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声（2 連）	D3	動作完了後の収束と満足・納得を表現
104	第4 場面	鳴き声	ウサギ	（24 基調）ウサギ鳴き声	G2 のみ（溜め）	主人公を下ろす動作の前の溜め／力の小ささを示す
105	第4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	C3 短音	予測可能化した状況（驚きではない）を示す
106	第4 場面	効果音	ハチドリ（主）	草むらを歩く	A2（芝生レイヤなし）	衝撃を抑えた下ろし方／柔らかな接地を表現
107	第4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	A2→E3（2 音目長め）	意図未理解の疑問を示しつつ戸惑いは小さい
108	第4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声（2 連）	E3	前向きな声掛けで行動を促す
109	第4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	A3→G3（短下降）	上昇を使わず戸惑いを示す（高域内下降でニュアンス付け）
110	第4 場面	足音	ハチドリ（主）	革靴で歩く	E3	物理再現より理解容易性を優先し、移動動作を明示
111	第4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（短）	短音	思考の後に行動へ踏み出す判断成立を示す
112	第4 場面	効果音	ハチドリ（主）	dog-drinking	F#4+間隔配置	小型ゆえ高ピッチ化し、慎重に飲む（間を取る）態度を表現
113	第4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	D4→C4→B3→A3（下降）	飲水後の安堵感を段階下降で提示
114	第4 場面	鳴き声	ウサギ	（108 基調）ウサギ鳴き声	E3→D#3（半音下げ）	働きかけから受容・納得へ印象を微調整
115	第4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	B2	周囲環境への反応として、低トーンで場面の気配を変える

次ページに続く

ID	場面	分類	主体	素材名	操作	役割・意図（要約）
116	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	1 歩分のみ	移動ではなくとっさの反応を示し、予兆として機能
117	第 4 場面	効果音	環境	風に揺れる草木 2（流用）	流用（強調）	新たな存在（サル）出現の前触れを具体化
118	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（上昇）	F3	これまでより強い動揺を上昇要素で表現
119	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	極短・F3	動揺より警戒として制御された反応を対照的に提示
120	第 4 場面	効果音	サル	草むらを歩く（流用）	5 つの異なるピッチを同時再生	大型動物の飛び出しを音響密度で表現しダイナミクスを強調
121	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey	リバーブ付加	距離・不確定な音像を作り、警戒対象として提示
122	第 4 場面	効果音	サル	芝生の上を歩く（流用）	瞬間再生+リバーブ付加（約 3 秒遅れ）	着地の衝撃と規模感を補完し存在感を強調
123	第 4 場面	効果音	サル	草むらを走る	音量－ 17.4→+3.5 dB ランプ	急接近を運動量の大きい素材と音量増加で表現
124	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（2 段）	素材内で 2 回目高ピッチ	警戒のためらい → 強い動揺への移行を示す
125	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey（別素材）	素材変更	穏やかな発声で警戒対象とは異なる印象転換を作る
126	第 4 場面	効果音	サル	芝生の上を歩く（流用）	瞬間再生（リバーブなし）	走行停止の反動（遅れて接地）を示し近接を明示
127	第 4 場面	足音	サル	芝生の上を歩く	音量－ 8.3→0 dB ランプ	さらに接近する歩行を音量で表現
128	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（弱 → 強 ×2）	E3	警戒継続を注意喚起的な音型で強調
129	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	C2	落ち着きを保った警戒を低ピッチで提示
130	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey（121 の素材）	リバーブなし+D3	近接かつ肯定的態度を示し印象転換を補強
131	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（2 連）	G2+間を置く	反射でなく思考的応答であることを時間構造で示す
132	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey（軽快箇所）	D3	友好的態度を示し、印象の断絶を緩和して連続性を確保
133	第 4 場面	効果音	サル	衣擦れ 1	動作に同時付加	草を渡す腕の動作を直感的に補完
134	第 4 場面	効果音	サル	collapsing-in-grass	E3	差し出された物が草であることと適度な質量感を提示
135	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	（128 と同箇所）ハチドリ鳴き声	2 回目開始で途中停止	発声の未完結で判断停止＝困惑を聴覚的に表す
136	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey（132 と同箇所）	E3	意図伝達を強める積極的呼びかけを表現
137	第 4 場面	効果音	サル	衣擦れ 1	D#3	ジェスチャーとしての腕振りを活発・軽快に示す
138	第 4 場面	効果音	サル	collapsing-in-grass	G#3	草の音を軽快化し、活発なジェスチャーの結果を補完
139	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（短 ×2）	2 連+B3	慎重さを残した構え（行動前）を示す
140	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	（139 と同素材）ハチドリ鳴き声	C4	心理表現と区別し、動作に伴う掛け声として提示
141	第 4 場面	効果音	ハチドリ（主）	collapsing-in-grass（流用）	D4 を 0.5 秒 →F4 短音	保持 → 引き離しの受け取り完了動作を音で表現
142	第 4 場面	効果音	ハチドリ（主）	リングをかじる（代替）	間隔配置（3 秒 →2 秒）	葉の咀嚼を代替し、慎重に緊張が解ける過程を示す
143	第 4 場面	効果音	ハチドリ（主）	飲む	直後配置	摂食の確定（飲み込み）として出来事を確定させる
144	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（上昇）	A3→D4（上昇反復）	行為完了後の安堵・満足を余韻として提示
145	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey（132/136 同系）	C4	意図達成への肯定を高ピッチで明確化
146	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	B3	サルに続く肯定反応としてまとまりを作る
147	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	1 歩分のみ	次の鳴き声の主体がシカであることを予告（識別補助）
148	第 4 場面	鳴き声	シカ	（95 の流用）baby-deer-calling-mama	流用+E3	穏やかな肯定でキャラ差（抑制的反応）を表現
149	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（弱 → 強）	A3 短音+A3（2 回目まで）	弱い発声を基準化し強い発声を際立たせ、場面の締めとして元気を提示
150	第 5 場面	環境音	環境	エンマコオロギの鳴き声	持続（背景）	夜の時間帯への転換を提示し、静かな空気感を形成する
151	第 5 場面	環境音	環境	夏の田舎の夜（環境）	持続（背景）	夜の広がり（虫・遠景）を付与し、場面の空間感を補強する（季節の断定は意図しない）
152	第 5 場面	足音	ハチドリ（主）	革靴で歩く	タイミング同期（単独）	夜の静寂下で主人公の単独行動を前景化し、次の試行に向けた準備を示す
153	第 5 場面	足音	ハチドリ（主）	草むらを歩く	タイミング同期（単独）	移動の場が屋外であることを補い、足音の質感差で場面の位置情報を補強する
154	第 5 場面	効果音	ハチドリ（主）	wing-flap	反復配置	飛行の試行開始を明示し、運動の立ち上がりを提示する
155	第 5 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	短音（合図）	行動開始の意思決定（やるぞ）を掛け声として提示し、内面表現と区別する
156	第 5 場面	効果音	ハチドリ（主）	wing-flap（強め）	音量上昇	加速・上昇試行の強調として羽ばたきの運動量を上げる

次ページに続く

ID	場面	分類	主体	素材名	操作	役割・意図（要約）
157	第 5 場面	効果音	環境（比喻）	突風が吹く	瞬間提示	上昇気流の比喻として介入させ、飛行試行の局面転換点を作る
158	第 5 場面	効果音	ハチドリ（主）	転倒・落下（失敗）	瞬間提示	試行が失敗したことを視覚なしで確定させ、次の再挑戦の動機を作る
159	第 5 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（苦しさ）	短音（抑制）	失敗後の痛み・悔しさを過度に dramatize せず提示し、物語の連続性を保つ
160	第 5 場面	効果音	ハチドリ（主）	wing-flap	再配置	再挑戦の開始を同一素材で示し、「続ける」こと自体を主題化する
161	第 5 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	短音（再決意）	落ち込みからの切替を示し、次の上昇試行へつなぐ
162	第 5 場面	効果音	環境（比喻）	風が吹く 1	持続（短区間）	上昇気流（追い風）の比喻を追加し、飛行が成立しうる条件を提示する
163	第 5 場面	効果音	環境（比喻）	突風が吹く（再提示）	瞬間提示	気流の変動を示し、試行の難しさ（制御困難）を表現する
164	第 5 場面	効果音	環境（比喻）	風が吹く 1（別区間）	持続（短区間）	上昇の継続を支える比喻として配置し、時間的な伸びびを作る
165	第 5 場面	効果音	ハチドリ（主）	wing-flap（間引き）	間隔を空けて配置	羽ばたき間隔で疲労と調整を表し、成功直前の緊張を作る
166	第 5 場面	効果音	ハチドリ（主）	飛行が続く（成立）	持続（短区間）	再挑戦が一度は成立したことを示し、希望的な転換点として機能させる
167	第 5 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（安堵）	下降	成功後の安堵を示し、場面を落ち着かせる
168	第 5 場面	環境音	環境（比喻）	風が吹く 1（フェード）	フェードアウト	継続課題として余韻を残し、物語を閉じる（未完のまま次へ繋がる印象）

付録 B：場面ごとのストーリー進行図（背景音ベース）

表 3: 背景音を基準とした場面ごとのストーリー進行の要約

場面	主な背景音（ベース）	ストーリー進行（背景音を軸にした要約）
第 1 場面	雷雨（イベント 1）+飛行風（イベント 7）	嵐（雷雨）が全体を覆う。俯瞰視点では群れの混沌（2-6）をリバーブ付きで遠景化し、主人公視点へ移行すると近接の風（7）とドライな鳴き声（8）で視点を固定する。仲間の遠距離応答（9）→主人公の切迫（10,13）→急加速（11,12）→衝突（14）→墜落（15,16）へ収束する。
第 2 場面	雨（イベント 17）	雷のない雨へ切り替わり、地上の質感が前景化する。足音（18,19）と鳴き声（20）で未知の存在（ウサギ）の接近を提示し、主人公の反応（21,22,25）とウサギの動作予兆（23,24,26）を経て、運搬（27,28）へ移行する。
第 3 場面	巣穴外の雨（イベント 29）+滴下（イベント 30）	屋外の雨が「遮蔽された雨（29）」として間接化し、内部の滴下（30）が空間を規定する。主人公の戸惑い（31,33）とウサギの落ち着き（32,34,38,40,45,49）が対比され、食べ物の受け渡し（35,36）→主人公の摂食（42,43）で緊張が緩む。落雷（47）で過去の嵐が想起され、余韻（48,50）で次場面へ繋ぐ。
第 4 場面 （朝～川）	朝の鳥（イベント 51）+穏やかな風（イベント 76/85）+川（イベント 89）	朝の環境音（51）で時間が転換し、移動の足音群（53,54 等）を背景に出会いの予兆（57）→接近（60,64）→匂い嗅ぎ（69）で緊張を作る。長い移動は穏やかな風（85）と環境の鳥（86-88）で単調化を回避し、川（89）が徐々に立ち上がることで目的地への近接を表す。飲水（94,102,112）と反応（90,91,95-98,103,113,114）で関係性が整理され、サルの登場（117-130）で新たな局面へ遷移する。草の受け渡しと摂食（133-143）を経て肯定的な終結（144-149）へ至る。
第 5 場面（夜）	夜の虫・夜環境（イベント 150,151）	夜の環境音（150,151）で舞台が静まり、主人公単独の足音（152,153）と行動準備（154,155）を前景化する。飛行試行（156-168）では、突風・風素材（157,163,164）を「上昇気流の比喩」として用い、失敗（158,159）→再挑戦（160-166）→継続課題（168）としてフェードアウトする。

付録 C：音響イベント対応表（ストーリー × 音）

表 4: ストーリー進行と音響イベント（素材・操作・役割）の対応（要約表）

場面	ストーリー段階	Ev.	分類	主体	素材名	操作／役割・意図
第 1	嵐の提示（背景）	1	環境音	環境	雷雨	持続配置：物理環境と切迫感・不安感、全音の背景として空気感を統一
第 1	俯瞰：群れの混沌	2-6	鳴き声	群れ	ハチドリ複数	重ね+共通リバーブ：遠景／俯瞰距離感、群れの一体感
第 1	主人公視点へ切替	7	環境音	主人公	風が吹く 2	近接の風切りを追加：視点移行を聴覚的に明示
第 1	呼びかけ（近接）	8	鳴き声	主人公	ハチドリ鳴き声	ドライ：近接を提示、上昇ピッチ部で不安・問いかけを表現
第 1	応答（遠距離）	9	鳴き声	仲間	ハチドリ鳴き声	リバーブ付与：距離を提示、頼りになる存在を示す
第 1	切迫の増大	10	鳴き声	主人公	ハチドリ鳴き声	強い素材選択：緊急性と次行動（飛行）への予兆
第 1	急加速の瞬間	11	効果音	主人公	突風が吹く	瞬間的で勢い：急加速と行動転換点を強調
第 1	急速飛行の継続	12	効果音	主人公	（別風素材）	複数風を重ね、後半で -28dB→-6dB：速度増大+脅威の接近
第 1	さらに切迫した呼びかけ	13	鳴き声	主人公	ハチドリ鳴き声	焦燥・危機感を増幅し緊張を上げる
第 1	衝突	14	効果音	主人公	打撃 2	リバーブ：衝撃と余韻を強調
第 1	墜落（時間伸長）	15	鳴き声	主人公	ハチドリ鳴き声	同素材反復+ベロシティ段階低下：擬似ディレイで落下を引き伸ばす
第 1	着地	16	効果音	主人公	ボタンと倒れる	-1.6dB：致命傷ではない着地の弱さ
第 2	地上の雨（背景）	17	環境音	環境	雨が降る 1	しずくが明瞭：主人公が地上にいる状況を提示
第 2	接近（足音）	18-19	効果音	ウサギ	芝生の上を歩く+草むらを歩く	同時配置+間隔変化+ベロシティ上昇：跳ね移動と接近を表現
第 2	存在の性質提示	20	鳴き声	ウサギ	（ウサギ鳴き声）	短間隔反復：威嚇ではない印象／新情報付与
第 2	主人公の反応（起き上がり → 倒れ）	21	鳴き声	主人公	ハチドリ鳴き声	短音 2 つで瞬間反応、上行：驚き／下行：落胆・疲労
第 2	動作の補完	22	効果音	主人公	草むらを歩く	物理再現より直感性：身体動作の強調
第 2	次行動の予兆	23	鳴き声	ウサギ	（ウサギ鳴き声）	体に乗せる直前：予兆
第 2	転がしの掛け声	24	鳴き声	ウサギ	（ウサギ鳴き声）	B2→F3：溜め → 実行の構造
第 2	驚き	25	鳴き声	主人公	ハチドリ鳴き声	短音連結+上行：驚きの直観化
第 2	持ち上げ動作	26	効果音	ウサギ	手で穴を掘る 1	2 段階音で動作対応：力のかかり方を強調
第 2	運搬（遠ざかり）	27-28	効果音	ウサギ	芝生の上を歩く+草むらを歩く	約 1 秒間隔+ベロシティ下降：遠ざかり表現
第 3	遮蔽された雨（背景）	29	環境音	環境	街の小雨	強めリバーブ：雨が遮蔽空間で間接的に聴こえる印象
第 3	巣穴内部の滴下	30	環境音	環境	下水道	地下滴下として空間を規定
第 3	目覚めの戸惑い	31	鳴き声	主人公	ハチドリ鳴き声	A2→B3 の瞬間移行：状況理解不能の反応
第 3	ウサギの食事	32	効果音	ウサギ	rabbit-eating	落ち着きの対比
第 3	起き上がり	33	効果音	主人公	草むらを歩く	身体動作の補完
第 3	食事終了の合図	34	鳴き声	ウサギ	（ウサギ鳴き声）	行動予兆
第 3	共有の掛け声	35	鳴き声	ウサギ	（ウサギ鳴き声）	24 と同型：溜め → 実行
第 3	食べ物の転がり	36	効果音	物体	ビリヤードでポケットする 1	硬質転がりで食べ物の硬さを表現
第 3	困惑（揺らぎ）	37	鳴き声	主人公	ハチドリ鳴き声	F2→C#2→A2：思考の揺らぎを含む戸惑い
第 3	返答（落ち着き）	38	鳴き声	ウサギ	（ウサギ鳴き声）	短く一定：落ち着きの強調

場面	ストーリー段階	Ev.	分類	主体	素材名	操作／役割・意図
第 3	暫定理解	39	鳴き声	主人公	ハチドリ鳴き声	B2→F2 下降：理解しつつ戸惑い残存
第 3	許可の明示	40	鳴き声	ウサギ	(ウサギ鳴き声)	D3：肯定・許可
第 3	摂食前の区切り	41	鳴き声	主人公	ハチドリ鳴き声	主体切替の予告（次の咀嚼が主人公）
第 3	咀嚼	42	効果音	主人公	ガムを噛む	不規則配置：自然な食事リズム
第 3	嚥下	43	効果音	主人公	飲む	摂食完了の明示
第 3	食後の疲弊	44	鳴き声	主人公	ハチドリ鳴き声	F3→E3→D2→C3：疲弊を残し次展開へ接続
第 3	肯定	45	鳴き声	ウサギ	(ウサギ鳴き声)	F3：喜び・肯定
第 3	動揺（雷）	46-47	鳴き声+環境	主人公+環境	ハチドリ鳴き声+落雷	同時配置：突発刺激で過去想起・未回復を示唆
第 3	緊張の収束	48	鳴き声	主人公	ハチドリ鳴き声	短音：次反応への遷移
第 3	心配	49	鳴き声	ウサギ	(ウサギ鳴き声)	F2：落ち着いた心配
第 3	余韻	50	鳴き声	主人公	ハチドリ鳴き声	A2→C2：気力低下，場面終端
第 4	朝の提示（背景）	51	環境音	環境	スズメの鳴き声	リバーブ：環境として朝を想起
第 4	移動（ウサギ）	52-54	鳴き声+足音	ウサギ	(ウサギ鳴き声)+芝生/草むら	同時配置：移動主体とリズムを提示
第 4	主人公の回復	55-56	鳴き声	主人公+ウサギ	(各鳴き声)	間を持たせた反応：落ち着いた回復
第 4	予兆（草）	57	効果音	環境	風に揺れる草木 2	気配の提示
第 4	接近（大型）	60,64	効果音	シカ	馬が走る 1	代替素材+ボリューム上昇：接近，ピッチ低下で速度印象調整
第 4	同定（鳴き声）	61, 63, 70, 73, 77, 81, 92, 95	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama 等	合図／敵意なしの誘導，距離・態度の調整
第 4	嗅ぎ取り	69	効果音	シカ	イノシシが鼻をフンフン	代替素材，2 回提示+後半ピッチ低下：慎重な確認
第 4	長距離移動の背景	85-88	環境音	環境	風に揺れる草木 1+鳥 3 種	持続配置+リバーブ：単調回避と俯瞰的移動
第 4	川への近接（背景）	89	環境音	環境	川	無音 → -8dB：徐々に近づく距離表現
第 4	飲水（シカ/ウサギ/主人公）	94, 102, 112	効果音	シカ/ウサギ/主人公	dog-drinking-water-5 / dog-drinking	代替素材，サイズ差をピッチで表現（シカ低，主人公高）
第 4	サル登場～接近	117-130	効果音+鳴き声	サル	草木揺れ 2 / monkey / 草むらを走る 等	気配 → 跳躍 → 接近の段階構成，距離はリバーブ／音量で調整
第 4	草の受け渡し～摂食	133-143	効果音	サル → 主人公	衣擦れ 1 / collapsing-in-grass / リンゴをかじる / 飲む	動作理解を優先した効果音設計，ピッチ変更で質量感を調整
第 4	肯定的終結	144-149	鳴き声	主人公/サル/ウサギ/シカ	(各鳴き声)	主人公の前向きさで締め，主体予告として足音（147）を挿入
第 5	夜の提示（背景）	150-151	環境音	環境	エンマコオロギの鳴き声／夏の田舎の夜	夜の時間帯提示（季節規定は意図しない）
第 5	主人公単独の移動	152-153	効果音	主人公	革靴で歩く+草むらを歩く	静寂下で動作音を相対的に強調
第 5	飛行試行（失敗 → 再挑戦）	154-168	鳴き声+効果音	主人公	wing-flap／突風が吹く／風が吹く 1 等	上昇気流を比喩的に提示，失敗（158,159）を経て成功（166）と継続課題（168）へ

付録 D：作品詳述

第 1 場面

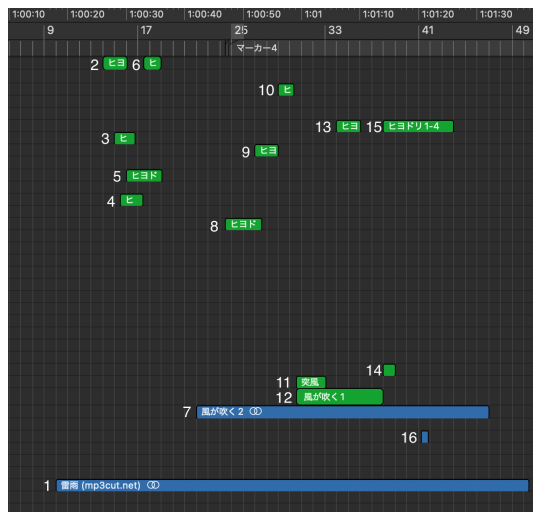


図 D1

● 1

これは、嵐の中で主人公が墜落するという物語の序盤を象徴する、激しい雷雨の環境音である。

ここでは、「雷雨」という音声素材を使用しており、本音声は、同場面において一貫して流れ続けており、物理的な環境の様子を示すとともに、聴者に切迫感と不安感を与える役割を担っている。

また、この雷雨の音声は場面内の他のすべての音声の背景として配置されており、視点の変更に関わらず持続的に鳴り続けることで、序盤の空気感の一貫性を支えている。

● 2, 3, 4, 5, 6

これらは、全体を俯瞰する視点で、嵐の中でハチドリの群れが騒いでいる混沌とした状況を表現した音声である。

この混沌さと群れとしての一体感を聴覚的に伝えるため、複数の異なるハチドリの鳴き声を重ねて再生し、それらすべてに共通してリバーブを付加している。

一般に、音源が遠方にある場合、空気中での音の減衰や反射の影響により、聴取点に到達する直接音の成分は低下し、反射音や残響音の比率が相対的に高くなる。この拡散した音響的特徴は、リバーブを付加した表現によって部分的に再現することが可能である。

本作ではこの効果を利用し、俯瞰する視点において、一定の距離からハチドリの群れの鳴き声を聴いているという距離感を聴者に与えている。さらに、複数のハチドリの声をリバーブ付きで同時に再生することで、ハチドリが群れとして行動している様子が聴覚的に伝わるようにしている。

● 7

これは、主人公を中心とした視点への切り替えを示す風の環境音である。

これまでの群れ全体を眺める視点で用いていた雷雨の環境音に加え、ここでは、より明瞭な風切り音である「風が吹く 2」という音声素材として使用している。これにより、翼が間近で空気を切っているという身体的な近接感を聴者に提示し、視点の移行を聴覚的に明示することを意図している。

鳥が飛行する際、翼や身体が空気を切ることで実際に風の音が生じるという物理的現象に基づき、従来の嵐の環境音の中でも際立って聴こえる音声を加えることで、視点が群れ全体ではなく特定の個体に変化したという印象を与えている。

このようにして、風の音がすぐそばで発生している感覚を生じさせ、視点の切り替えを聴覚的に示している。

● 8

これは、主人公中心の視点に切り替わった直後に配置される、主人公の鳴き声である。

ここでは、それより前の視点における群れの鳴き声（「2, 3, 4, 5, 6」）とは対照的に、音声素材にリバーブを意図的に付加せず、ドライな音質としている。これにより、音源が主人公自身、すなわち聴者の視点と近い位置にあることを示している。

また、本音声は、主人公が嵐の中で仲間を探し、呼びかけている様子を表している。この意図を強調するため、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、ピッチが低音から高音へと上昇する箇所を使用している。

これは、多くの言語において疑問文の語尾が上昇する傾向にあることを踏まえた表現であり、主人公が迷い、不安を抱えている心理状態を直感的に伝える効果を意図している。

● 9

これは、主人公と同じ群れに属するハチドリが、主人公に対して居場所を伝えている鳴き声である。

本音声は、主人公中心の視点から聴こえるものであるが、ここでは、最初の視点における群れの鳴き声と同様にリバーブを付加している。これは、仲間のハチドリが主人公から一定の距離を隔てた位置にいることを聴覚的に示すためである。

これにより、主人公が激しい雷雨の中をさまよっているながらも、仲間が認識可能な範囲に存在していることを示している。

また、音声素材としては比較的落ち着いた鳴き声を選択している。激しい雷雨の混沌とした環境音の中において、本音声は、主人公にとっての頼りとなる仲間の存在を聴覚的に示す役割を果たしている。

● 10

これは、主人公が仲間に対して自身の居場所を伝えている際の鳴き声である。

ここでは、「9」の落ち着いた仲間の声とは対照的に、より激しく切迫した印象を持つ鳴き声の音声素材を使用している。この素材は、主人公が仲間の位置を把握した際の高揚した心理状態や、状況の緊急性を表現するためである。

さらに、この激しい鳴き声は、その後に続く、仲間のもとへ向かって飛行する場面への予兆としての役割も担っている。鳴き声に含まれる切迫感が、次の行動への移行を導く導入となっている。

● 11

これは、「10」に続いて、主人公が仲間のもとへ向かって急加速を行う瞬間に発生する風を切る際の効果音である。

ここでは、「突風が吹く」という音声素材を使用しており、これは、視点の切り替えにおける通常の風切り音として用いた「風が吹く 2」よりも、さらに瞬間的で勢いのある風の音となっている。これにより、空気抵抗の急激な増大を表現し、主人公が全力で移動しようとしている印象を聴者に与えている。

また、本音声は、「10」の鳴き声を持つ心理的な切迫感が、身体的な動作へと転化することを示している。この一連の流れは、内面的な緊張が外面的な行動へと移行する場面の転換点となっている。

● 12

これは、「11」での急加速と同時に、主人公が急速な飛行を開始し、その後障害物に衝突するまでの一連の動作に伴う風を切る際の効果音である。

ここでは、主人公中心の視点の場面で持続的に聴こえる風切り音である「7」とは異なる音声素材を使用している。これらの素材を重ねて配置することで、緊張感を伴った飛行が継続している中に、急加速という別の動きが加わっている印象を与えている。

また、後半（1:09～1:14）では、本音声のボリュームを -28dB から -6dB へと徐々に増大させている（図 D2 参照）。このボリュームの変化には、2つの意図がある。

第一に、主人公の飛行速度の増加に伴い、空気抵抗が増大することで風切り音が大きく聴こえるという物理的变化を再現することである。

第二に、主人公が障害物に衝突するという脅威に直面している状況を、ボリュームの増大によって表現し、場面の緊迫感を聴覚的に高めることである。

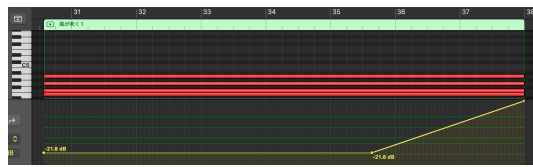


図 D2

● 13

これは、主人公が「10」における鳴き声よりもさらに切迫感を強め、仲間に向かって自身の存在を呼びかけている際の鳴き声である。

激しい雷雨の中を、仲間のもとへ急速に接近していく過程において、本音声は、主人公の焦燥感や危機感が高まっている様子を聴者に与えている。

これにより、状況の切迫感が環境音だけでなく、主人公自身の鳴き声によっても表現され、物語全体の緊張がさらに高まっていることが示されている。

● 14

これは、主人公が障害物に衝突した瞬間の効果音である。

ここでは、「打撃 2」という音声素材を使用しているが、主人公が何かに衝突したという出来事を強調するため、当素材にリバーブ処理を施している。

リバーブによって衝突音の持続時間が延長されることで、ドライな打撃音と比較して衝撃の大きさとその余韻が強調され、聴者に強い衝突の印象を与えることができる。

● 15

これは、主人公が墜落したときに発する鳴き声である。

ここでは、主人公の墜落を強調するため、最初の鳴き声に続けて、同一の音声素材を 6 回繰り返し配置している。そして、最初の MIDI ノートのベロシティを 128 とし、それに続く音声素材の繰り返しにおいて、52 → 45 → 28 → 15 → 6 → 1 と、段階的に低下させている。

このように擬似的にディレイ効果を与えることで、時間的な引き伸ばしが生じ、主人公がゆっくりと墜落していく過程に聴者の注意が向くよう意図している。

● 16

これは、墜落した主人公が最終的に地面へ到達した際の効果音である。

ここでは、「ボタンと倒れる」という音声素材を使用しているが、この衝突が致命的なものではなく、ある程度衝撃を緩和した状態で着地したことを示すため、ここでは、ボリュームを -1.6dB に設定している。

第 2 場面

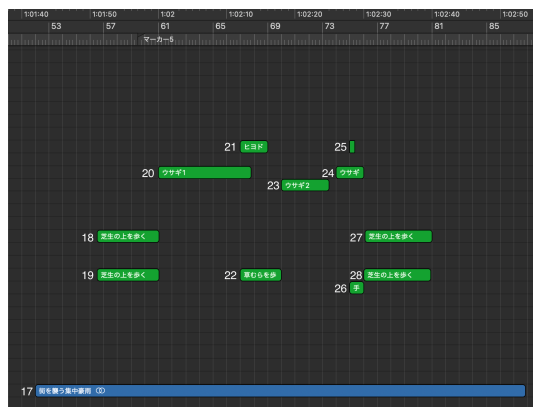


図 D3

● 17

これは、「1」とは異なり、雷を伴わない雨の環境音である。

ここでは、「1」と比較して、雨が地表に当たる際のしずくの音が明瞭に聴こえる、「雨が降る 1」という音声素材を使用しており、主人公が地上にいるという状況を聴覚的に示すことを意図している。

これにより、第 1 場面に見られた切迫した緊張感は弱まっているが、雨は依然として降り続いており、完全に安心できる状態ではないことを示している。

● 18, 19

これは、ウサギが主人公のもとへ近づいてくる際の足音である。

ここでは、「芝生の上を歩く」という音声素材と、「草むら歩き」という音声素材を使用し、両者の MIDI ノートを同一のタイミングで配置することで、ウサギが跳ねて着地する際の音と、その際に草むらが揺れる音を表現している。そして、これらを一定の間隔を空けて計 8 回配置することで、草の上を跳ねながら移動しているウサギの様子を示している。

各足音の間隔は、1～4 歩目までは約 2.2 秒、4～7 歩目までは約 0.6 秒、7～8 歩目までは約 0.7 秒としており、「最初はゆっくりと近づき、ある程度距離が縮まった段階でさらに速く接近し、最後に踏ん張って一歩を踏み出す」という動きの変化を示している（図 D4 参照）。

加えて、各 MIDI ノートのベロシティを 17 → 22 → 36 → 49 → 59 → 67 → 86 → 124 と段階的に上昇させており、ウサギが主人公に徐々に近づいてきていることが聴覚的に伝わるよう調整している。

また、最後の一步にあたる 8 歩目では、それまでと比較して、ベロシティを大きく上昇させており、ウサギが主人公のもとに到達した瞬間を強調することを意図している。

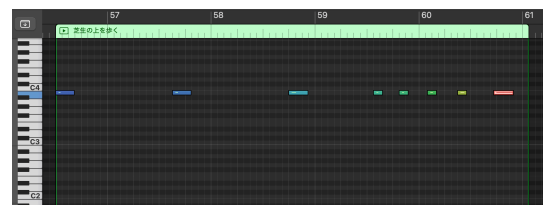


図 D4

● 20

これは、ウサギが主人公の様子をうかがっている際に発する鳴き声である。

ここでは、短い間隔で繰り返されるウサギの鳴き声の音声素材を使用しており、「18, 19」で足音のみが提示されていた存在が、威嚇や攻撃を目的としたものではない印象を聴者に与えている。

また、本音声は、当該の動物がウサギであることを明確に特定させることまでは意図していないが、主人公に接近してきた何者かが、周囲の状況を確認しながら行動している存在であるという新たな情報を付加する役割を担っている。

● 21

これは、主人公がウサギの存在に気づいて体を起こした際の鳴き声と、その後、体を起こした状態を維持できずに再び倒れ込んだ際の鳴き声である。

ここでは、両者に共通して、同一のハチドリ鳴き声の音声素材を 2 回利用して、それぞれの素材を瞬間的に再生されるよう MIDI ノートを極端に短くして配置している。このように短い MIDI ノートを用いることで、連続した鳴き声の中で生じる、瞬間的な感情や反応を表現することを可能としている。

主人公が体を起こしたときの鳴き声では、2 つの音をそれぞれ G2, A3 に配置している（図 D5 参照）。これは「8」と同様に、疑問文の語尾が上昇する傾向を踏まえた表現であり、主人公がウサギの存在に気づき、驚いた心理状態を直感的に伝える効果を意図している。

一方、主人公が再び倒れ込んだときの鳴き声では、同一の音声素材を用いながら、音高を C3 から F2 へと下降させて配置している。一般に、落胆や疲労などのネガティブな情動を伴う発声では、音高が高い位置から低い位置へと移行する傾向がみられる。この傾向を踏まえることで、主人公が力尽

き、元気を失っている状態を表現している。

また、これらはいずれも瞬間的なピッチ移行によって構成されており、2つの音が分断された別個の音ではなく、同一のハチドリによる連続的な鳴き声として知覚されるように調整されている。

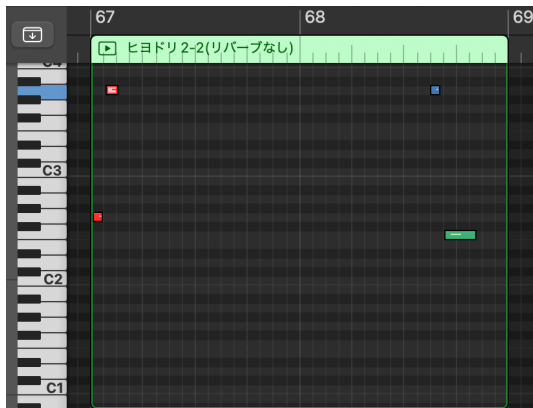


図 D5

● 22

これは、主人公が「21」において体を起こしたときと、その後に再び倒れ込んだときの身体動作を示す効果音である。

本音声は、「21」における2つの鳴き声を構成する音と同時に再生されるよう配置されており、鳴き声のみでは捉えきれない主人公の身体的な状態や動きを、補完的に表現する役割を担っている。

ここでは、ウサギの足音で使用していた「草むらを歩く」を使用している。歩行によって草が揺れる際に生じる本音声は、映像作品において登場人物の体の動作を強調するために付加される、物理的な再現性よりも、直感的なわかりやすさを優先した音の用法と同様であり、主人公が体を起こし、あるいは倒れ込むといった動作を聴覚的に表現することが可能となっている。

● 23

これは、主人公を体に乗せる直前のウサギの鳴き声である。

本音声は、ウサギがこの後、主人公を巣穴へ運ぶために自身の体に乗せるといった動作に先立って配置されており、次に何らかの行動が起こることを示す予兆として機能している。

● 24

これは、ウサギが主人公に食べ物をわけようと、食べ物を転がす際に発する鳴き声である。

ここでは、「24」と同様に、B2 の MIDI ノートと F3 の MIDI ノートを並べて配置しており、前者を動作の前の溜めの声、後者を動作を実行に移すときの掛け声としている（図 D6 参照）。

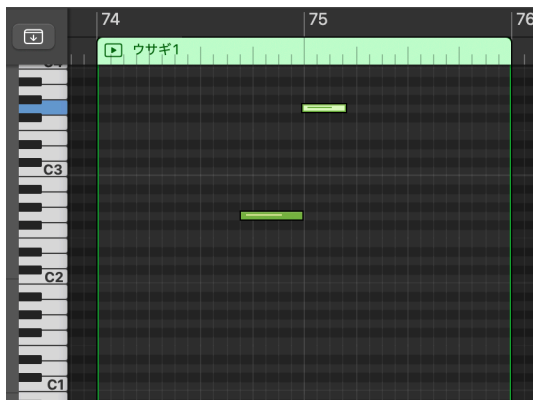


図 D6

● 25

これは、ウサギが自身の体を持ち上げていることに驚いた主人公の鳴き声である。

ここでは、「21」で用いた表現手法と同様に、極端に短くした C3 の MIDI ノートと A3 の MIDI ノートを連続的に配置し、それらが同一の連続的な鳴き声として知覚されるよう調整している（図 D7 参照）。

また、疑問文の語尾が上昇する傾向を踏まえたピッチ構成とすることで、主人公が驚いている心理状態を直観的に示している。

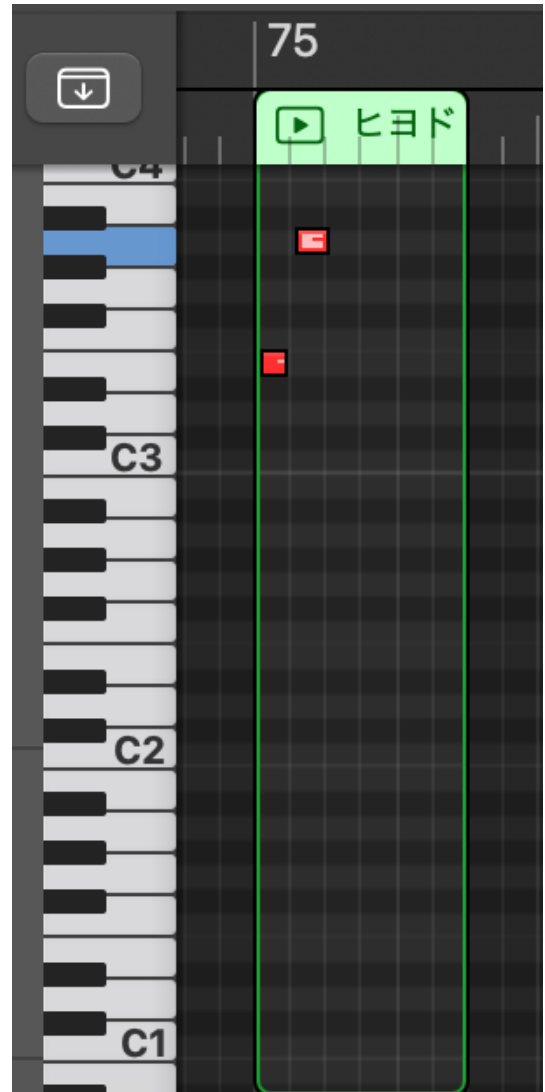


図 D7

● 26

これは、ウサギが主人公を持ち上げる際の動作を示す効果音である。

ここでは、「手で穴を掘る 1」という音声素材を使用している。この素材には、土に手を入れる動作と、続いて土を掘り出す動作という2段階の音が含まれており、それぞれが、ウサギが主人公を頭部付近に乗せ、その体を持ち上げる一連の動作に対応するよう構成している。

「22」と同様に、本音声は、物理的な音の再現性よりも、身体動作の構造や力のかかり方を聴覚的に強調して示すことを目的とした表現である。

● 27, 28

これは、ウサギが主人公を乗せてその場を去っていくときの足音である。

ここでは、「18, 19」と同様に2つの音声素材を用い、約1秒間隔で MIDI ノートを配置することで、ウサギが跳ねながら移動している様子を表現して

いる。

また、各 MIDI ノートのベロシティを 65 → 60 → 52 → 48 → 42 → 33 → 24 → 11 → 9 と段階的に下降させることで、音源が次第に遠ざかっていく印象を与え、ウサギが主人公を乗せてその場から離れていく様子を聴覚的に示している。

第 3 場面

- 29



図 D8

これは、「1」および「17」と異なる、ウサギの巣穴から聴こえる外部の雨の環境音である。

ここでは、「街の小雨」という音声素材を使用している。この素材は、雨粒が地表ではなく、舗装された道路や屋根のような硬質な面に衝突する際の音響的特徴を持っている。

この特徴により、主人公たちが直接雨にさらされる場所にいるのではなく、雨音が直接降雨から遮蔽された空間において間接的に知覚されていることが、聴覚的に伝わるようにしている。

また、本音声には強めのリバーブをかけており、雨音が巣穴内部で反射や減衰を経て聴こえる印象を付加することで、主人公たちが雨に当たらない空間にいることを強調している。

- 30

これは、ウサギの巣穴の中を雨粒がしたたり落ちる際の環境音である。

ここでは、「下水道」という音声素材を使用している。この素材は地下空間において水のしずくが落下する際の音響的特徴を持っており、屋外の降雨音とは異なる性質を示している。

これを用いることで、「29」と並行して、主人公たちが直接雨にさらされることのない場所にいるという印象を聴者に与えている。

- 31

これは、巣穴で休んでいた主人公が目覚めたときの戸惑いと、その直後に発せられる鳴き声である。

ここでは、「8」および「21」と同様に、同一の鳴き声の音声素材を 2 回使用し、瞬間的に A2 から B3 へと再生されるようにしている。これにより、主人公が、自身がいつの間にか別の場所にいるという状況を即座に理解できず、戸惑っている様子を示している（図 D9 参照）。

さらに、本音声に続いて、主人公の注意がウサギの様子へと向けられる箇所があるが、ここでも鳴き声を構成する音は瞬間的に再生されている。これにより、主人公がウサギに対して積極的な関心を示しているというよりも、状況を十分に把握できないまま、近くで発生している音や動きに反応してい

る状態を聴覚的に表現している。

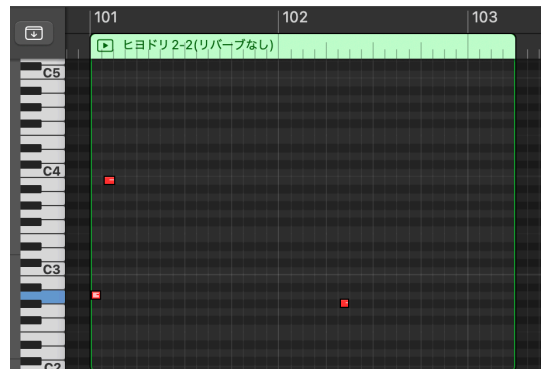


図 D9

- 32

これは、ウサギが食べ物を咀嚼する際の効果音である。

ここでは、「rabbit-eating」という音声素材を使用しており、ウサギが何かしらの食べ物を摂取している状況を、音そのものによって直接的に示している。

また、本音声は、「31」において戸惑いを示している主人公の鳴き声と同時に配置されており、状況を把握できずにいる主人公の状態とは対照的な存在として、ウサギの落ち着いた様子を示している。

- 33

これは、主人公が体を起こしたときの効果音である。

ここでは、「22」と同様に「草むら歩き」の音声素材を使用しており、「31」における主人公の目覚めと同時に配置することで、鳴き声のみでは捉えきれない主人公の身体動作を補完的に表現している。

- 34

これは、ウサギが食事を終了したタイミングで発する鳴き声である。

ここでは、「33」での音声の終了に加えて、ウサギの食べる動作が終了したことを、聴覚的に示している。

また、ここで一度ウサギが鳴くことは、その後に続く行動への予兆として機能している。

- 35

これは、ウサギが主人公に食べ物をわけようと、食べ物を転がす際に発する鳴き声である。

ここでは、「24」と同様に、B2 の MIDI ノートと F3 の MIDI ノートを並べて配置しており、前者を動作の前の溜めの声、後者を動作を実行に移すときの掛け声としている（図 D10 参照）。

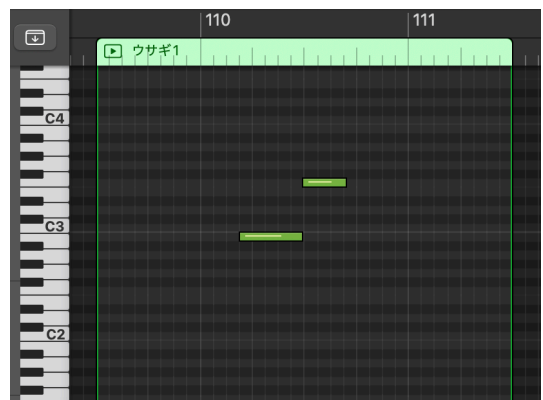


図 D10

• 36

これは、ウサギが放った食べ物が転がる際の効果音である。

ウサギが放った食べ物は硬質なるものを想定しており、ここでは、「ビリヤードでポケットする 1」という音声素材を使用することで、その転がる音をビリヤードのボールの音によって表現している。

また、ビリヤードのボールが転がる硬質な音が、食べ物の硬さを示す要素となっている。

• 37

これは、ウサギの行いに新たな戸惑いを示す主人公の鳴き声である。

ここでは、音声素材を F2 → C # 2 → A2 の順に瞬間的に再生するようにしており、一度ピッチを下げてから再び上昇させることで、主人公が状況を即座に理解できず、一瞬立ち止まってから疑問を向ける形での戸惑いを示している（図 D11 参照）。

本音声は、これまでの単純な上行のみのピッチ変化とは異なり、思考の揺らぎを含んだ反応として知覚される。

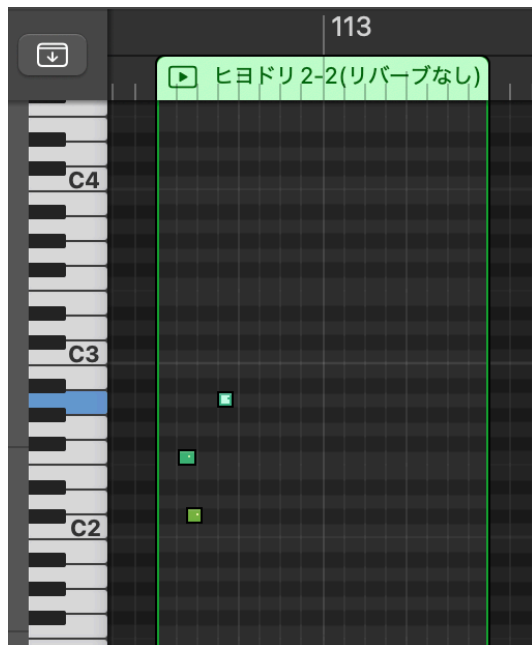


図 D11

• 38

これは、「37」の主人公の困惑した態度への返答となるウサギの鳴き声である。

ここでは、音声素材をピッチの変化を伴わず短く鳴くだけの音として配置しており、「32」に引き続き、主人公の鳴き声とは対照的に、落ち着いたウサギの状態を強調している。

• 39

これは、「38」のウサギに対する返答となる主人公の鳴き声である。

ここでは、音声素材を B2 から F2 へと下降するように配置しており、一定の理解を示しつつも、なお戸惑いを残した反応を表現している（図 D12 参照）。

上昇するピッチによる疑問表現とは異なり、下降するピッチを用いることで、主人公が状況を暫定的に受け止めながらも、それを完全には整理しきれていない心理状態が示されている。



図 D12

• 40

これは、なお戸惑いを残している主人公へのさらなる返答となるウサギの鳴き声である。

「38」ではピッチが B2 であったのに対し、ここでは、D3 に設定しており、それまでの返答よりも高いピッチを用いることで、ウサギが肯定的な態度を示している印象を聴者に与えている。

また、この一連のウサギの返答は、食べ物をわけ与えられた状況を把握しきれていない主人公に対して、それを食べることを許可する役割を持っている。

• 41

これは、ウサギの返答を受けた主人公が、食べ物の摂取に移る直前に発する鳴き声である。

この後、主人公は実際にウサギからわけられた食べ物を摂取することになるが、本音声は、短く単一の音として鳴るものの、その次に続く咀嚼の際の効果音の主体が主人公であることを示す役割を持っている。

• 42

これは、主人公が食べ物を咀嚼する際の効果音である。

ここでは、「ガムを噛む」という音声素材を使用し、咀嚼動作が聴覚的に明確に伝わることを重視している。

また、MIDI ノートを周期的に配置せず、不規則な間隔で並べることで、自然な食事動作のリズムを表現している（図 D13 参照）。

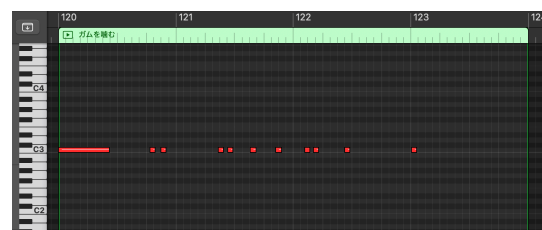


図 D13

• 43

第 4 場面

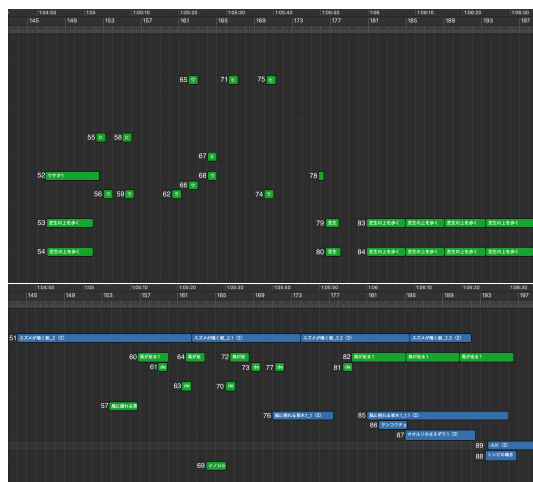


図 D16

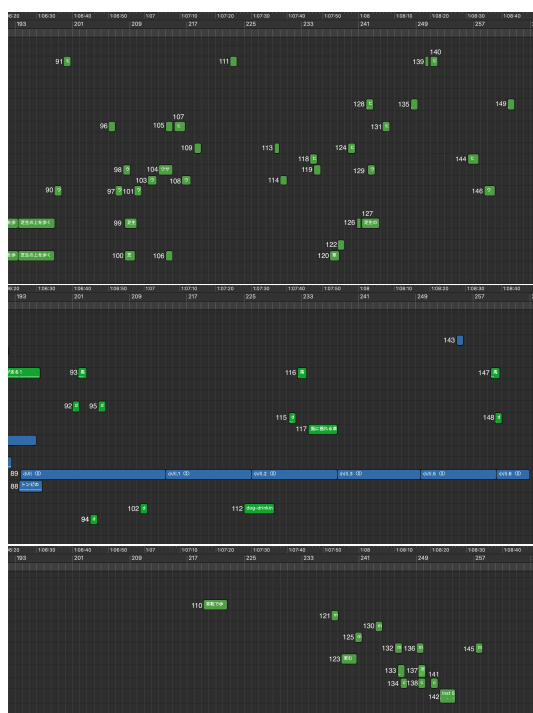


図 D17

● 51

これは、第 3 場面の次の日の朝を告げるスズメの鳴き声の環境音である。

スズメは日の出前後に鳴き始める行動が観察されており、鳥が活発に声を出すこの時間帯の音が、視聴者に自然な朝の訪れを想起させる効果を持つ。

本音声を用いることで、平穏な朝の印象を示し、これまでの激しい雨とは対照的な場面を構築している。

加えて、本音声は、物語の登場キャラクターの鳴き声ではなく環境音として扱っており、朝の屋外空間に鳴き声が広がっている印象を表現するために、音声素材にリバーブをかけている。

● 52

これは、移動中のウサギの鳴き声である。

跳ねながらの移動に伴う着地音である「53」「54」と同一のタイミングで本音声再生しており、移動の主体がウサギであることを聴覚的に示して

いる。

● 53, 54

これは、主人公を乗せて移動するウサギの足音である。

「18」「19」および「27」「28」と同様に、芝生上を接地する音と、草むら上を接地する音の音声素材を同一のタイミングで再生することによって、ウサギが跳ねて着地する様子をより豊かに表現している。

また、今回は視点がウサギ中心のものであり、ウサギが近づいてくる様子や、逆に遠ざかっていく様子の表現はないため、ペロシティは時間経過とともに変化させておらず、一定にしている。

● 55

これは、ウサギに声をかける主人公の鳴き声である。

ここでは、B2 で一度音声素材を比較的長めに再生した後、続けて G2 で音声素材を再生しており、最初の音を保ち、その後に間を設けることで、これが反射的ではなく落ち着いた反応であることを示している (図 D18 参照)。

このような時間的余裕を持たせた表現により、主人公が動揺から回復しつつあり、比較的穏やかな状態にあることを聴覚的に示している。

また、同場面ではそれまでウサギの存在を示す音のみが配置されていた中で、ここで主人公の鳴き声を加えることで、その空間に主人公の存在があることを明確にしている。

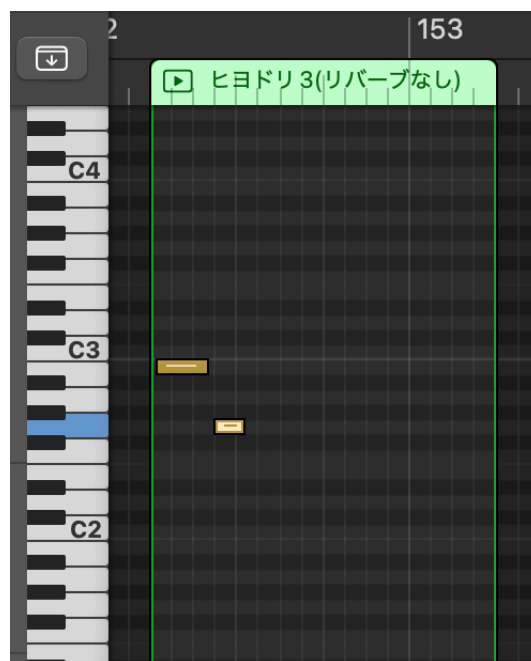


図 D18

● 56

これは、「55」の主人公への返答となるウサギの鳴き声である。

ここでは、ピッチを「43」と同じ D2 としており、ウサギの肯定的な感情を表現している。

● 57

これは、シカが現れる前触れとなる草の揺れの効果音である。

ここでは、「風に揺れる草木 2」という音声素材を使用しており、揺れが比較的強調された草木の音を配置することで、何者かの気配があるという印象を聴者に与えている。

● 58

これは、「57」の草の揺れに戸惑いを伴う反応をする主人公の鳴き声である。

ここでは、「37」と同様に、F2 → C # 2 → A2 の順に音声素材を瞬間的

に再生しており、一度ピッチを下げた後から再び上昇させることで、状況を即座に理解できず、一瞬立ち止まってから反応している主人公の戸惑いを聴覚的に示している。

● 59

これは、「58」の主人公の反応に対するウサギの鳴き声である。

ここでは、ピッチを F3 に設定することで、状況に対して注意を向けつつも、過度な動揺を示さないウサギの様子を表現している。

また、本鳴き声では、低いピッチの音の後に高いピッチの音を再生するといった操作は行っておらず、これにより、疑問を含みながらも落ち着いた態度を保っているという、

ウサギのこれまでの反応との一貫性を持たせている。

● 60

これは、主人公とウサギのもとに向かってくるシカの足音である。

使用条件に合致するシカの足音の音声素材が確認できなかったため、比較的大型の動物が走っていることを表現する意図のもと、ここでは、「馬が走る 1」という馬の足音の音声素材を便宜的に使用している。

また、ボリュームを時間経過とともに -20 dB から -2.0dB へと段階的に上昇させており、これによって、シカが徐々にこちらへ近づいてきている様子を聴覚的に示している (図 19 参照)。

加えて、原音の C3 のピッチでは移動速度が速く感じられたため、それより低い C # 2 にピッチを下げた音声素材を再生している。

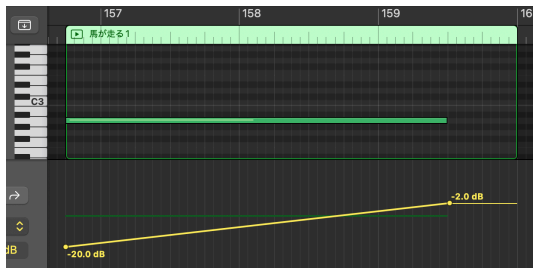


図 D19

● 61

これは、シカの鳴き声である。

ここでは、「baby-deer-calling-mama」という音声素材を使用しており、子鹿の鳴き声であるため、やや高い声のシカの鳴き声となっている。

「57」における草の揺れの音や、「60」の足音によって示されていた存在について、「60」の足音の再生が終了したタイミングで本音声再生することで、その足音の主体が誰であるかをここで示している。

● 62

これは、シカに対するウサギの反応となる鳴き声である。

ここでは、A2 で音声素材を再生した後に F3 で音声素材を再生するようにしており、主人公の鳴き声 (例:「37」) で用いてきた表現と同じ要領で、突然現れた存在に対するウサギの困惑を聴覚的に示している (図 D20 参照)。

また、最初の音を瞬間的に再生しないことで、困惑を表現しつつも、これまで示してきたウサギの落ち着いた態度との一貫性も保っている。

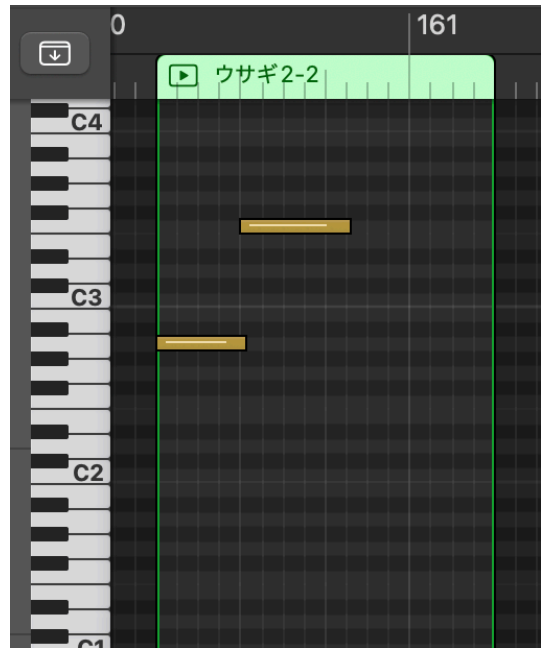


図 D20

● 63

これは、この次の「64」での移動の合図となるシカの鳴き声である。

シカはこの後さらに主人公とウサギに接近するが、事前に鳴き声を配置することで、その際の歩行の主体がシカであることをあらかじめ示している。

また、ここでは、「61」と同一の音声素材を使用しているが、素材の別の箇所を再生することで、シカの鳴き声が単調に聞こえることを避けている。

● 64

これは、「60」に続いてさらに主人公とウサギのもとに接近するシカの足音である。

ここでは、ピッチを「60」の A # 2 よりさらに下げた C # 2 に設定しており、シカが先ほどよりもゆっくりとした速度で接近していることを聴覚的に示している。

また、ボリュームを時間経過とともに -2.1 dB から +6 dB へと段階的に上昇させており、「60」と同様に、シカの接近を音量の変化で表現している (図 D21 参照)。

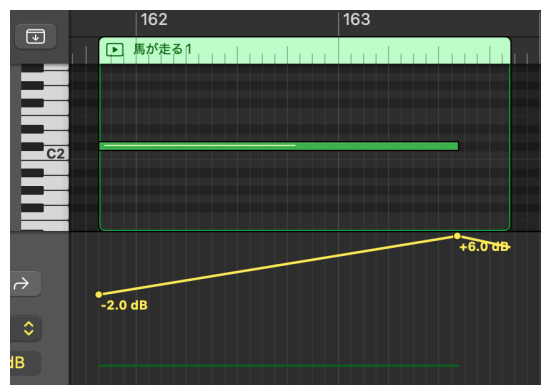


図 D21

● 65

これは、シカの接近に反応する主人公の鳴き声である。

ここでは、「48」と同様に、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、瞬間的

短い鳴き声の箇所を用いることで、驚きを示しつつも、強い動揺には至っていない様子を表現している。

また、本箇所では、これまでと同様に短い鳴き声によって驚きを表現しつつも、同一の表現の繰り返しによる単調さを避けるため、MIDI ノートによるピッチ操作ではなく、音声素材内部のピッチ変化を利用している。

● 66

これは、「65」での主人公と同一のタイミングでシカに反応するウサギの鳴き声である。

ピッチを E3 と、原音の C3 よりやや高く設定することで、落ち着きを残しつつも、状況をまだ把握しきれていない様子を表現している。

● 67

これは、同時に再生される「69」においてシカに匂いを嗅がれた際に驚く主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、ピッチが高音から低音に下降する箇所を使用しており、過度な動揺には至らない驚きを示している様子を表現している。

● 68

これは、「67」での主人公と同一のタイミングでシカの行動に反応するウサギの鳴き声である。

ここでは、ピッチを、直前の鳴き声である「66」の E3 よりも低い B2 に設定しており、焦りを示していないが、身構えているウサギの様子を聴覚的に示している。

● 69

これは、シカが主人公とウサギの匂いを嗅ぐ際の効果音である。

ここでは、「イノシシが鼻をフンフン」という音声素材を使用しているが、シカが匂いを嗅ぐ音の素材が確認できなかったため、嗅ぎ取り動作として知覚される音声素材の特徴を優先し、イノシシの音を便宜的に使用している。

加えて、最初に C3 で音声素材を再生し、短い間を挟んで A2 で音声素材を再度再生することで、一度匂いを確認した後、より慎重に再確認する動作を表現している。後半ではピッチを下げることで、それまでよりもゆっくりとした嗅ぎ取り動作を想起させ、動物の自然な行動として知覚されるよう意図している（図 D22 参照）。

また、本音声は、「67」および「68」と同時に再生されており、主人公とウサギの反応が、このシカの行動に対する反射的なものであることを示している。



図 D22

● 70

これは、「69」での匂いを嗅ぐ動作が終了した後のシカの鳴き声である。

ここでは、「63」と同一の音声素材を、同一のピッチで再生しているが、シカがこれまでと同様の鳴き方をするすることで、直前の行動によって生じた緊張が過度に持続せず、危険な存在ではないと知覚される方向へ聴取の印象を誘導している。

また、「63」ではベロシティを 63 に設定していたが、ここでは、それを 117 に設定しており、シカがより主人公とウサギの近くにいることを聴覚的に示している。

● 71

これは、「70」のシカの鳴き声に対する反応となる主人公の鳴き声である。

前回の主人公の鳴き声である「65」を基準として、「65」ではピッチが E3 であったのに対し、ここでは、A3 に設定している。このように前回の音よりもピッチを上げることによって、主人公の警戒がわずかに和らいだ状態であるという印象を聴者に与えている。

● 72

これは、シカが川への道案内をするために、再び主人公とウサギのもとから歩き始める場面の足音である。

ここでは、「60」と同様にピッチを C # 2 に設定しており、ゆっくりとした歩行の様子を表現している。

また、この場面ではシカが物理的に主人公とウサギから距離を取り始めるため、ボリュームを時間経過とともに +6.0 dB から - 2.0 dB へと減少させており、遠ざかっていく様子を聴覚的に示している（図 D23 参照）。

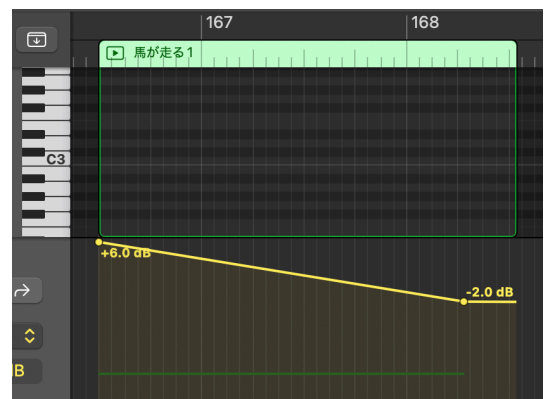


図 D23

● 73

これは、ウサギに自身についてくるよう促す際のシカの鳴き声である。

ここでは、「72」での歩行動作が終わってから約 1 秒の間を空けて本音声再生するようにしており、シカが立ち止まって何かを伝えている様子を聴覚的に表現している。

● 74

これは、「73」でのシカの呼びかけに戸惑いを示すウサギの鳴き声である。

ここでは、音声素材を F2 で再生した後、間を空けずに E3 で再生しており、音高の変化によってウサギの困惑した状態を表現している。また、これまでの疑問を含む反応とは異なり、MIDI ノートを短くして配置することで、戸惑いがより即時的な反応として知覚されるよう意図している（図 D24 参照）。

一方で、ピッチを F2 から E3 と全体的に低く設定することで、これまでに提示されてきたウサギの印象とのギャップが生じないように配慮している。

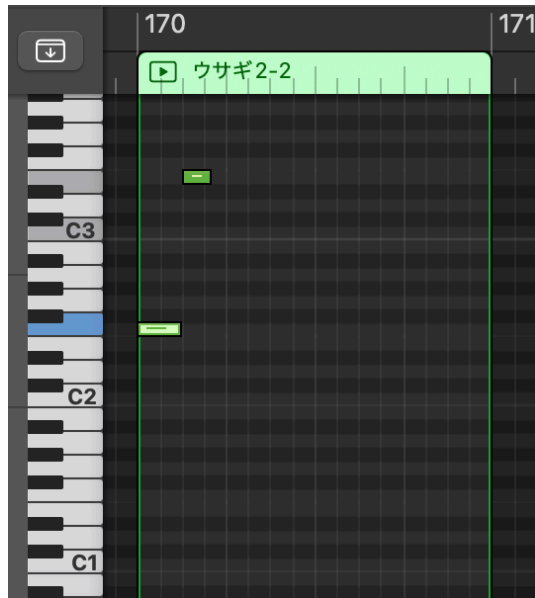


図 D24

- 75

これは、「74」のウサギに合わせて、シカへの戸惑いを示す主人公の鳴き声である。

ここでは、A2 で音声素材を瞬間的に再生した直後に F # 3 で音声素材を再生することで、「74」でのウサギに続いて、戸惑いを示す反応を表現している。

一方で、同場面の「65」および「71」と同様に短い鳴き声を使用しており、反応が瞬間的に収束することで、強い動揺には至らず、主人公がある程度の落ち着きを保っている状態であることを示している。

- 76

これは、静かな風によって草木が揺れる環境音である。

ここでは、「風に揺れる草木 1」という音声素材を使用している。この直後の「77」にあたるシカの鳴き声の後、約 15 秒間登場キャラクターの鳴き声が入らない沈黙の場面が入るが、本音声は、その沈黙を完全な無音とせず、場の空気感を保持する役割を担っている。

また、「57」で使用した「風に揺れる草木 2」と比較して、揺れの強調が控えめな素材を用いることで、何者かの気配を示す音ではなく、静かな環境としての持続を意図している。

また、本音声は、シカの鳴き声の直前に配置しているが、時間的な差は 1 秒以内とごく短く、両者はほぼ同時に知覚される。

そのため、本場面では厳密な時間差による意味付けを行うというよりも、沈黙が完全な無音にならないよう、環境音を添えることを主な目的としている。

- 77

これは、「74」および「75」において、状況を把握できていない様子を示した主人公とウサギへの返答となるシカの鳴き声である。

ここでは、ピッチを E3 と、これまでのシカの鳴き声の中で最も高く設定しており、シカが敵意のない存在であることを聴覚的に示している。

- 78

これは、シカの行動や呼びかけに対して、納得を示すウサギの鳴き声である。

ピッチを原音の C3 よりもやや高い E3 に設定することで、これまでの戸惑いから沈黙の過程を経て、これまでの状況への理解を示したウサギの様子を聴覚的に示している。

また、本音声は、「79」および「80」でウサギが移動する動作の前触れとしての役割を担っている。

- 79, 80

これは、シカの後を追うウサギの足音である。

これまでのウサギの移動時の足音と同様に、本音声も 2 つの音声素材を組み合わせで構成している。

また、ここでは、一度に移動を完了させるのではなく、ウサギが 4 歩移動した時点で立ち止まるようにしている（図 D25 参照）。これは、シカが先行して歩き、それに対してウサギが距離を保ちながら追従している関係性を、時間的なずれとして表現するためである。この後の「82」においてシカが再び歩き始める場面を加えることで、ウサギがシカの後を着いていっている様子がより明確になる。



図 D25

- 81

これは、「79, 80」で接近したウサギに対し、再び先行して歩行する際の合図となるシカの鳴き声である。

ここでは、A2 で音声素材を再生した後に E3 で音声素材を再生するようにしているが、これまでに見られた疑問や動揺を表現する意図はなく、これまでのシカの、一度鳴くだけという単調な表現の繰り返しを避けることを目的としている（図 D26 参照）。

また、本シカの音声素材は、再生直後に息の音が含まれ、その後に明確な発声が続く構造となっている。ここでは、最初の MIDI ノートを、息の音が聴こえる時点で発音が止まる長さで配置しており、明確な発声が再生されないようにしている。これにより、本音声は疑問や動揺といった感情表現としてではなく、行動の合図として知覚されるよう意図している。

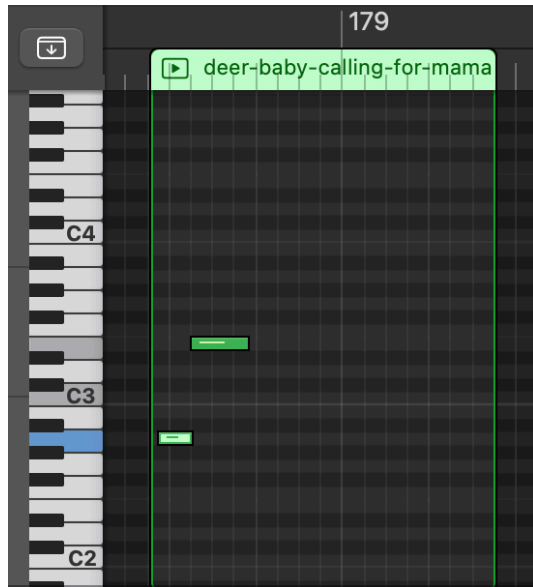


図 D26

● 82

これは、再び歩き出したシカの足音である。

ここでは、ピッチは「64」および「72」と同様に C # 2 に設定しており、これまでの足音と同様に、ゆっくりとした速度で歩行する様子を表現している。このことから、シカがウサギの移動に合わせて進んでいく様子を聴覚的に示している。

また、ここからはウサギがシカに合わせて共に移動する場面となるため、主人公・ウサギとシカの物理的な距離が一定に保たれていることを表現する意図のもと、ボリュームは時間経過によって変化させず、一定に設定している。

● 83, 84

これは、「82」で歩き始めたシカに合わせて一緒に移動するウサギの足音である。

本音声は、これまでのウサギの移動の表現と同一の手法を用いており、移動が継続していることを示している。

ただし、シカが先に目的地へ到着した後も、その後を追うウサギの移動は続くため、ここでのウサギの足音は、シカの移動が終了した後も約 2 秒間再生されるように設定している。

また、ベロシティは基本的に 65 としているが、シカの歩行が終了した後の最後の 3 歩については、101 → 112 → 127 と段階的に上昇させており、ウサギがシカの示した目的地である川の水へと到着したことを強調している。

● 85

これは、約 38 秒間にわたって歩き続けるウサギとシカの様子の背景となる風の環境音である。ここでは、「76」と同一の「風に揺れる草木 1」という音声素材を使用しているが、穏やかな草木の揺れの音を持続的に配置することで、特定のキャラクターの動作を前面に出すのではなく、その場の環境全体を示す背景音として機能させている。

これにより、ウサギとシカの移動は出来事として強調されるのではなく、自然環境の中で淡々と進行する様子として知覚され、聴取者が登場キャラクターを環境の一部として俯瞰的に捉える効果を生んでいる。

● 86, 87, 88

これは、「85」と同様に、ウサギとシカの移動の場面を支える背景音として配置した鳥の鳴き声の環境音である。

ここでは、それぞれ「サンコクチョウのさえずり」「オオルリのさえずり 1」「トンビの鳴き声」という音声素材を使用しており、約 38 秒間にわたる移動のシーンにおいて、聴覚的な印象が単調になることを避けている。

また、これらの音声にはリバーブを付加しており、「51」と同様に、一連の鳥の鳴き声が登場キャラクターの鳴き声ではなく、環境音として知覚されることを意図している。

● 89

これは、シカが主人公とウサギを導こうとしている川の環境音である。

ここでは、登場キャラクターが時間の経過とともに徐々に川へ近づいていく様子を表現するため、本音声の再生開始から約 14 秒間にわたり、ボリュームを無音から - 8.0 dB へと段階的に上昇させている。

● 90

これは、川に到達した際のウサギの鳴き声である。

ここでは、G2 で音声素材を再生した後、2 秒の間を挟んで D3 で再度音声素材を再生している。

このように 1 回目と 2 回目の間に十分な時間を設けることで、ピッチの上昇を伴う表現が、疑問や戸惑いではなく、シカの示した目的地に到達したことへの納得や達成感として知覚されることを意図している（図 D27 参照）。

また、本音声は、「83, 84」での足音の再生が終了した約 4 秒後に再生しており、これまでのシカとウサギの移動のシーンから次のシーンへ切り替わったことを示す役割を担っている。

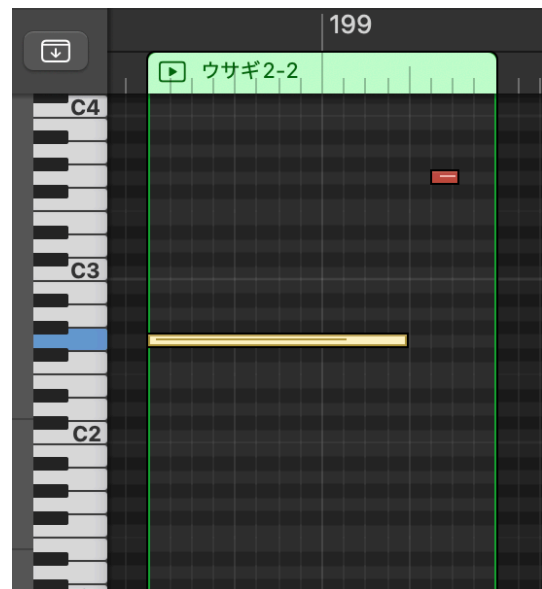


図 D27

● 91

これは、「90」のウサギに続く主人公の鳴き声である。

ここでは、「75」を流用しており、これによって、主人公が状況に対して軽微な疑問を抱いている様子を聴覚的に示している。

主人公もウサギと同様に状況に反応していることを示しているが、「90」の時点で納得や達成感を示しているウサギとは異なり、本音声では疑問を含んだ反応にとどまっている。この違いは、この後の場面において、シカの促しを直ちに行動に移すウサギと、同様の内容の促しに対して疑問を示す主人公との態度の差として継続的に表れることになり、本音声は、その導入として位置づけられている。

● 92

これは、主人公とウサギに声をかけるシカの鳴き声である。

この後、シカは川の水面まで歩いて水を飲む行動に移るが、本音声は、その行動に移ることを示す合図として配置している。

同時に、本音声は、シカが自身の示す行動を通して、主人公とウサギに同様の行動を促す際の呼びかけとしても機能している。

● 93

これは、シカが水面まで移動する際の足音である。

ここでは、MIDI ノートを歩行音が 2 歩分聴こえる長さで配置しており、水面と現在地との距離が大きく離れていない短距離の移動であることを示している。

また、シカと主人公・ウサギとの物理的な距離が大きく変化しない場面であるため、本音声のボリュームは一定に設定している。

● 94

これは、シカが水を飲む際の効果音である。

ここでは、使用条件に合致するシカの飲水音の音声素材が確認できなかったため、「dog-drinking-water-5」というイヌが水を飲む音の音声素材を便宜的に使用している。

ただし、イヌよりも体格の大きい動物であるシカが水を飲んでいる様子を表現するために、ピッチを原音の C3 から A2 に下げて音声素材を再生している。一般に、大型の動物ほど共鳴腔が大きく、発せられる音には低周波成分が強調されやすい傾向があるため、本操作によって音を低く、ゆったりと知覚させることで、大型動物の飲水動作として成立するよう調整している。

● 95

これは、「94」での水を飲む動作が終了した後のシカの鳴き声である。

本音声は、「94」の再生の終了の約 1 秒後に再生されるように配置しており、シカの水を飲む動作が一区切りついたことを補完的に表現している。

「93」ではピッチを B2 に設定していたのに対し、ここではピッチを E3 に設定しており、比較的高いピッチで鳴かせることで、主人公とウサギに対して肯定的に呼びかけるような態度を示している。この呼びかけは、直前に示されたシカ自身の行動と連続するものとして知覚されることを意図している。

● 96

これは、「95」のシカの鳴き声に反応する主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、ハチドリが複数回連続して鳴く箇所を使用し、これを鳴き声が 3 回分聴こえる長さで再生している。間隔を空けずに連続して鳴く音声を配置することで、ためらいや警戒を示す状態よりも、感情が外向きに表出している状態として知覚されやすくなる。これにより、主人公が直前のシカの呼びかけを肯定的に受け取っている様子や、一時的に場の雰囲気や和らいだ状態を聴覚的に表現しているが、行動の判断が確定した状態を示すものではない。

● 97

これは、「96」の主人公に続いて、シカへの反応を示すウサギの鳴き声である。

ここでは、「90」を流用しており、ウサギの状況への納得を示している。

また、本音声は、この後にウサギがシカの示した行動をすぐに実行する場面へと続いており、結果として、ウサギが状況を比較早く受け入れて行動に移す傾向を持つ存在として知覚される構成となっている。

● 98

これは、この後水面まで移動する前の合図となるウサギの鳴き声である。

ここでは、ピッチを原音と同一の C3 に設定することで、感情的な高揚や戸惑いを示すのではなく、

状況を把握した上で次の行動に移ろうとする、ウサギの意思の確定した状態を聴覚的に示している。

また、本音声は、この後の移動および水を飲む動作の主体がウサギであることを聴覚的に示す役割も担っている。

● 99, 100

これは、ウサギが水面まで移動する際の足音である。

本音声も、これまでのウサギの足音と同様の表現を用いているが、「93」と同様に、現在地から水面までの距離が大きく離れていないことを示すため、歩行音が 3 歩分のみ再生されるよう MIDI ノートを配置している。

● 101

これは、この後の「102」において水を飲む直前のウサギの鳴き声である。

ここでは、音声素材を G # 2 で再生することで、高揚や戸惑いといった感情的な反応ではなく、水を飲むという次の行動に移る準備が整った、ためらいの少ない状態を聴覚的に示している。

● 102

これは、ウサギが水を飲む際の効果音である。

ここでは、「dog-drinking」という音声素材を使用している。これは「94」と同様にイヌが水を飲む際の音声素材であるが、シカと比較して小型の動物が水を飲んでいる様子を表現するため、水面への接触に伴う水のしぶきが比較的控えめで、軽い飲水音が中心となる音声素材を用いている。

また、ウサギは一般的にイヌよりも小型の動物であるため、小型の動物が水を飲む際の印象に近づけることを意図し、音声素材は D # 4 で再生している。

● 103

これは、水を飲む動作が終了した後のウサギの鳴き声である。

ここでは、ウサギの鳴き声の音声素材のうち、2 回続けて鳴く部分を使用し、これを D3 で再生することで、動作の完了後に生じる反応として、音声収束した印象を持つようにしている。

連続した 2 回の鳴き声を配置することにより、水を飲む動作に対する満足や納得といった、動作後に生じる肯定的な感情が表出しているように知覚されやすくなる。

● 104

これは、この後の「105」において主人公を自身の体から下ろす行動に先立つ、溜めとしてのウサギの鳴き声である。

ここでは、ウサギが主人公を体に乗せる際の鳴き声である「24」の音声を基にしているが、実際に動作を実行する瞬間に対応する G3 の MIDI ノートは用いず、動作に先立つ溜めの声に相当する G2 の MIDI ノートのみを再生するようにしている。

これにより、主人公を体から下ろす動作が、「24」における持ち上げる動作と比較して、大きな力の発揮を伴わない動作であることを聴覚的に示している。

● 105

これは、ウサギが主人公を自身の体から下ろした際の主人公の反応を示す鳴き声である。

ここでは、C3 での音声素材を短く再生する形で MIDI ノートを配置しているが、ウサギが主人公を持ち上げた際の驚きを表現した「25」とは異なり、動揺を示すピッチの上昇は用いていない。

これは、主人公にとってウサギの行動が、「25」の時点と比較して、ある程度予測可能なものとなっていることを示す表現である。

● 106

これは、ウサギが主人公の体を下ろした際、主人公の体が地表に触れる効果音である。

これまでウサギの足音として使用していた「草むらを歩く」の音声素材を使用しているが、ここでは、主人公の体が地表の草に触れる際の音として該当の素材を使用している。

また、ウサギの足音を表現する際は音声素材を F # 3 で再生していたが、本音声では、A2 で音声素材を再生しており、ウサギが主人公を落下の衝撃を抑えていることを聴覚的に示している。加えて、同様の目的で、ウサギの歩行の際に「草むらを歩く」と同時に使用する「芝生の上を歩く」は「106」と同時に使用しておらず、草むらの音声素材のみの使用にとどめている。

● 107

これは、ウサギから体を下ろされた直後の戸惑いを示す主人公の鳴き声である。

ここでは、A2 で音声素材を瞬間的に再生した直後に E3 で音声素材を再生するようにしており、ウサギが主人公を地表に下ろした意図を理解しきれ

ていない主人公の疑問を、聴覚的に示している（図 D28 参照）。

また、2 回目の音声素材の再生は 1 回目よりも長く設定しており、発声をすぐに止めないことで、主人公の戸惑いが比較的小さい状態であることを表現している。



図 D28

● 108

これは、主人公に声をかける際のウサギの鳴き声である。

ここでは、ウサギの鳴き声の音声素材のうち、2 回連続で鳴く部分を E3 で再生しており、ウサギの前向きな態度が知覚されやすくなるようにしている。

● 109

これは、「108」でのウサギに対して、疑問を含めた返答を示す主人公の鳴き声である。

ここでは、音声素材を A3 から G3 へと瞬間的に下降する形で再生しており、ピッチの上昇を用いずに、ウサギの意図を理解しきれていない主人公の疑問を聴覚的に示している。

本音声では、高めの音域内での短い下降を用いることで、ピッチの上昇を用いずに、戸惑いを含んだ反応として知覚されやすくなるようにしている。

● 110

これは、主人公が水面まで移動する際の足音である。ここでは、「革靴で歩く」という音声素材を使用し、これを E3 で再生することで、鳥の足が地面に接触する際の硬質な感触を表現している。また、実際にはハチドリが移動する際にここまではっきりとした足音は生じないが、本音声は物理的な再現性よりも、聴者にとって登場キャラクターの移動動作を把握しやすくすることを優先した音表現となっている。

● 111

これは、「109」での疑問を経て、次の「112」で水を飲む動作を実行に移す直前の主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、瞬間的な短い鳴き声の箇所を使用しており、完全な理解や納得を示すものではないが、一定の思考を経て次の動作に踏み出すための判断が成立した状態を、聴覚的に示している。

● 112

これは、主人公が水を飲む際の効果音である。

ここでは、「102」でのウサギが水を飲む音として使用した「dog-drinking」を再び使用しているが、主人公であるハチドリはウサギよりもさらに小型の動物であるため、音声素材は「102」の D # 4 に対して、より高いピッチである F # 4 で再生している。

また、水のしぶきが 1 回起こる長さの MIDI ノートを約 3 秒間隔で計 3 つ配置し、その後に再び約 3 秒の間隔を空けて、水しぶきが 4 回起こる長

さの MIDI ノートを配置している（図 D29 参照）。この構成により、主人公が一気に水を飲むのではなく、間を取りながら慎重に水を口にかけている様子が知覚されやすくなっており、同時にこれまでの主人公の態度の一貫性を保つ表現となっている。

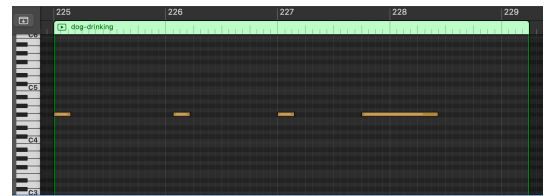


図 D29

● 113

これは、「112」での水を飲む動作が終了した後の主人公の鳴き声である。

ここでは、音声素材を D4 → C4 → B3 → A3 の順で再生しており、ピッチを段階的に下降させることで、動作を終えた後の安堵感を伴う反応を聴覚的に示している（図 D30 参照）。

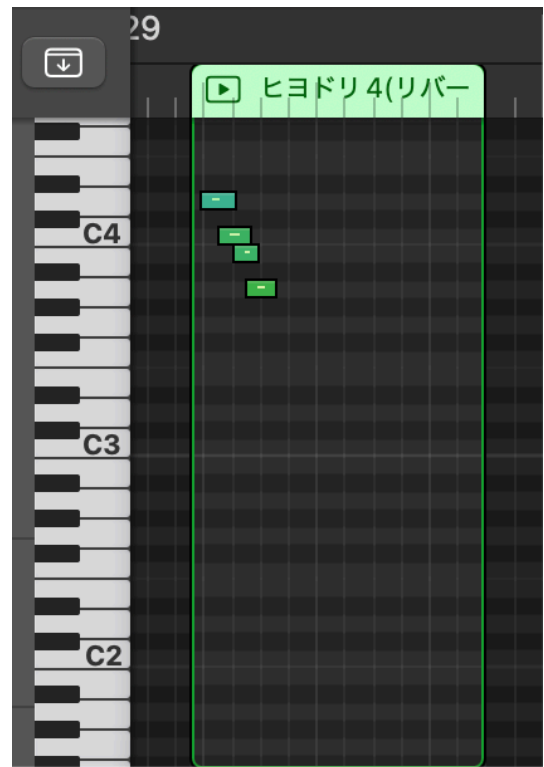


図 D30

● 114

これは、「112」での主人公の行動に反応するウサギの鳴き声である。

ここでは、「108」を基調として、「108」では E3 であったピッチを、ここでは D # 3 としている。

同一の音声表現を用いつつピッチを半音下げることによって、「108」における働きかけの意図を含む前向きな態度から、主人公の行動を受け止める側の、より落ち着いた納得の反応へと、印象をわずかに変化させている。

● 115

これは、周囲の環境への反応を示すシカの鳴き声である。

ここでは、音声素材のピッチを B2 に設定しており、直前まで高めのピッ

チで再生されていた主人公やウサギの鳴き声とは対照的な、低いトーンの声となっている。

この対比によって、本音声は主人公やウサギとのやり取りとしての鳴き声ではなく、周囲の環境に対する反応であることが知覚されるよう意図している。

● 116

これは、「115」に引き続き、周囲の環境への反応を示すシカの足音である。

ここでは、足音が 1 歩分のみ再生される長さで MIDI ノートを配置しており、これによって、本音声は移動を目的とした歩行音ではなく、「115」に続いて、シカが周囲の環境に何かを察知してとっさに体を動かした際の音として知覚されるよう意図している。

また、「115」および「116」は、この後の展開に対する予兆としての役割を担っている。

● 117

これは、サルが現れる前触れとなる草の揺れの効果音である。

シカが現れる前に使用した「57」を流用しており、何者かの気配が明確に生じたことが知覚されるよう意図して配置している。

また、本音声は、「115」および「116」で示されていた予兆をここで具体化する役割を担っている。

● 118

これは、「117」で示された新たな存在の気配に対する動揺を示す主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリ鳴き声の音声素材のうち、ピッチが低音から高音へと上昇する箇所を使用しており、これを F3 で再生することで、これまでに見られた比較的落ち着いた反応とは異なる、主人公の強い動揺を聴覚的に示している。

● 119

これは、「118」での主人公とともに、「117」で示された存在への警戒を表すウサギの鳴き声である。

ここでは、ウサギの発声がピッチの変化を伴わずに瞬間的に再生される長さで MIDI ノートを配置しており、これを F3 で再生することで、ウサギが動揺よりも、警戒に近い態度を取っている様子を聴覚的に示している。

これにより、「118」において強い動揺を示した主人公とは異なり、ウサギが比較的制御された反応を示していることが対照的に表現されている。

● 120

これは、サルが草むらから飛び出したときの草の揺れの効果音である。

これまでウサギの歩行音で使用していた「草むらを歩く」を使用しているが、サルという作中においてウサギよりも大きな体を持つサルが飛び出していることを表現するため、ウサギの足音では同時に 1 つの MIDI ノートを再生していたのに対し、ここでは 5 つの異なるピッチの MIDI ノートを同時に再生している（図 D31 参照）。

複数のピッチを同時に再生することで、音響的な密度や周波数帯域の広がりが生じ、単一音の音量増加では表現しきれない体の質量感や存在感が強調される。これにより、大型の動物が大きな動作で草むらを飛び出すというダイナミックな動きを、音響構造そのものによって表現している。

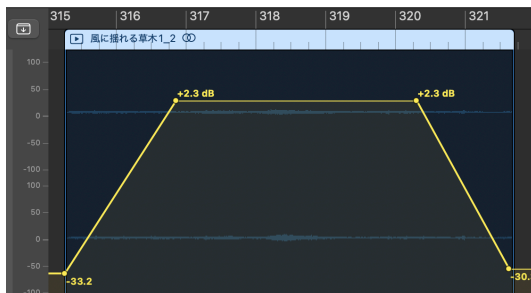


図 D31

● 121

これは、「120」と同時に再生されるサルの鳴き声である。

ここでは、「monkey」というサルの鳴き声の音声素材にリバーブを付与することで、サルが主人公たちから物理的に離れた場所にいる印象を聴者に与えている。

また、この後の「124」において主人公がサルに対してさらなる警戒を示すことになるが、

本音声におけるリバーブの効果は、サルの位置や性質が即座には把握されない音像を形成することで、主人公にとってサルが警戒の対象として知覚される存在であることを示している。

● 122

これは、「120」で草むらから飛び出したサルが着地した際の効果音である。

本音声でも、ウサギの歩行音で使用していた「芝生の上を歩く」という音声素材を使用しているが、ここでは、音声素材を瞬間的に再生することで、着地の衝撃が一度きり強く生じる印象を与えるようにしており、あわせてリバーブを付与することで、サルの着地の存在感を強調している。

また、本音声は「120」の約 3 秒後に再生されるよう配置しており、サルの跳躍から着地までに一定の時間を空けることで、サルの動作の大きさや跳躍の規模感を補完的に表現している。

● 123

これは、サルの主人公たちの方に向かっての移動に伴う草むらの効果音である。

ここでは、「草むらを走る」という音声素材を使用しており、当素材は、ウサギの歩行音などで使用していた「草むらを歩く」とは異なり、草の揺れ成分と足音成分がともに強調されているため、より運動量の大きい移動動作を表現するのに適した音声素材となっている。これにより、サルがこちらに向かって急速に移動していることを聴覚的に示している。

また、ボリュームを時間経過とともに -17.4dB から +3.5dB に上昇させるよう設定しており、サルと主人公たちの物理的な距離が狭まっていく様子を表現している（図 D32 参照）。

加えて、本音声は「121」に続いて、主人公の警戒対象としてのサルのイメージの一貫性を形成している。

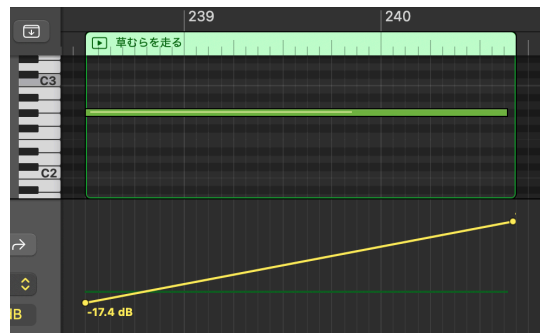


図 D32

● 124

これは、「123」の再生中に合わせて再生される、こちらに向かっていくサルへの反応を示す主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリ鳴き声の音声素材のうち、一度ハチドリが鳴いた後に、再度 1 回目よりもピッチの高い声で鳴く部分を使用しており、サルへの警戒に対して、ためらいを含んだ反応と、それに続く強い動揺を聴覚的に示している。

● 125

これは、主人公たちの間近まで接近した際のサルの鳴き声である。

ここでは、「121」と同一の「monkey」という名称であるが、異なる種類の音声素材を使用している。当素材は、「121」で用いた鋭く切迫した発声と

は異なり、ピッチが比較的低く、急激な立ち上がりを伴わない穏やかな発声となっている。これにより、これまで警戒対象として提示されてきたサルとは異なる印象を聴者に与えている。

- 126

これは、サルが移動を終了した際の反動の足音である。

ここでは、「122」でサルの着地の際の効果音として使用した「芝生の上を歩く」を使用して、音声素材を瞬間的に再生することで、走行の停止に伴って生じる慣性の影響により、足がワンテンポ遅れて地面に接地する動作を想起させる音として配置している。

また、本音声にはリバーブを付加しておらず、サルが主人公たちから物理的に近い位置にいることを聴覚的に示している。

- 127

これは、サルがさらに主人公たちのもとへ歩行しながら接近する際の足音である。

ここでは、「芝生の上を歩く」をサルの歩行音として使用しており、ボリュームを時間経過とともに - 8.3db から 0db まで上昇させるよう設定することで、サルが徐々に主人公たちへと接近している様子を聴覚的に示している。

- 128

これは、「127」の再生中に合わせて再生される、サルに対する警戒を示す主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、相対的に音圧の抑えられた発声の後に、それよりもピッチが高く音圧の大きい発声が 2 回続く箇所を使用しており、低音から高音へと移行しつつ発声が反復される構造を持っている。これを E3 で再生することで、注意喚起や緊急性を想起させやすい音型となっている。

これにより、「125」において比較的穏やかな発声を示したサルが提示された後であっても、主人公の警戒が依然として維持されている様子を聴覚的に示している。

- 129

これは、「128」と同時に再生される、主人公とは異なる形でサルに対する警戒を示すウサギの鳴き声である。

ここでは、音声素材を C2 で再生しており、低いピッチでの発声により、過度な動揺を伴わず、一定の落ち着きを保った警戒の様子を聴覚的に示している。

- 130

これは、「127」での歩行が終了した後に再生されるサルの鳴き声である。

ここでは、「121」で使用した「monkey」を、サルと主人公たちとの距離感を考慮し、リバーブを付与せずに再生している。

また、「121」では C3 で音声素材を再生していたのに対し、本音声では D3 で再生しており、これによりサルの肯定的な感情が知覚されやすくなっている。この設定によって、「125」に続き、サルが警戒対象とは異なる存在として知覚される印象を聴者に与えている。

- 131

これは、サルに対して思考を含めた反応を示す主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、複数回連続して鳴く箇所を使用しており、これを G2 で、鳴き声が 2 回分聴こえる長さで再生している。これにより、単発の鳴き声とは異なり、反射的な反応ではなく、一度状況を受け止めた上で応答しているように知覚されやすくなる。加えて、これを比較的低いピッチの G2 で再生することで、警戒とは異なる、思考的な側面を含んだ反応である印象を聴者に与えている。

また、本音声は「130」でのサルの鳴き声の約 2 秒後に再生されるように配置しており、主人公の反応の対象となる鳴き声から間を置くことで、主人公が思考している様子を補完的に表現している。

- 132

これは、この後の「133」および「134」において、サルが主人公に草を渡す動作の前触れとなる鳴き声である。

ここでは、「130」で使用した「monkey」の音声素材のうち、サルが軽快な様子で鳴く箇所を用い、これを D3 で再生することで、サルの友好的かつ肯定的な態度を聴覚的に示している。

また、「131」で主人公が思考を経た直後に本音声配置することで、警戒対象として提示されてきたサルと、草を差し出す存在としてのサルとの間に生じ得る印象の断絶を緩和し、知覚の連続性を保つことを意図している。

- 133

これは、サルが草を渡す際の腕の動作の効果音である。

ここでは、「衣擦れ 1」という、衣服のすそなどが擦れる音の音声素材を使用しているが、この音声素材は、サルが草を渡すという動作が生じたことを補完的に表現するものとして配置している。

また、本音声は、物理的な再現性よりも、視覚情報を伴わない中で登場キャラクターの動作を聴者が直感的に把握しやすくなることを意図して再生されている。

- 134

これは、「133」での動作に伴って生じる、サルが差し出した草の効果音である。

ここでは、「collapsing-in-grass」という、草の上に物体が倒れ込む音響的特性を持つ音声素材を使用しており、サルが主人公に差し出したものが草であることを聴覚的に示している。

また、本音声は音声素材を E3 のピッチで再生している。原音である C3 では、草に倒れ込む物体の重々しさが強調される音響的特徴となったためであり、サルが手に持って差し出すことのできる程度の質量感を表現する目的から、ピッチを上げて再生している。

- 135

これは、サルの意図を把握できていない主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、「128」と同一の箇所を使用しているが、本音声では、MIDI ノートの長さを 2 回目の鳴き声の鳴き始めで止まるように設定している。

音を途中で切断することで、発声が完結せず、音の行き先が提示されない構造となっており、これによって主人公が状況を理解できず、判断が途中で止まっている様子、すなわち困惑の状態が聴覚的に知覚されるようになっている。

また、本音声は「134」の 4 秒後に再生されるようになっており、「131」と同様に、直前にあった動作の効果音から間を持たせることで、主人公が状況を解釈しようとする思考の過程を補完的に表現している。

- 136

これは、サルが主人公に自身の意図を伝えるために、再度、注意を引くように腕を振る際の鳴き声である。

ここでは、「132」で使用した音声素材の箇所を、「132」では D3 で再生していたのに対し、本音声では、E3 で再生しており、サルが主人公に対して、より明確に自身の意図を伝えようとしている様子を表現している。

- 137

これは、サルが主人公に自身の意図を伝えるために、腕を振る動作の効果音である。

ここでは、「133」で使用した「衣擦れ 1」を再び使用しているが、「133」が草を渡す動作に付随する腕の動作であったのに対し、本音声は、意図を強調するためのジェスチャーとしての腕の動作を表現している。

また、「133」では C3 で再生していたのに対し、本音声では、D # 3 で再生しており、「136」で示されたサルの積極的な呼びかけに対応して、動作そのものもより活発で軽快な印象となるようにしている。

- 138

これは、「137」での動作に伴って生じる、草の効果音である。

ここでは、「134」で使用した「collapsing-in-grass」を再び用いているが、

「134」では E3 で再生していたのに対し、本音声では、G # 3 で再生している。

これにより、草に触れた際の音がより軽快で鋭い印象となり、「137」での腕の動作が活発であることを、その結果として生じる音響からも補完的に示している。

- 139

これは、サルに差し出された草をくわえる前の主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、瞬間的な短い鳴き声の箇所を使用し、これを 2 つの MIDI ノートとして並べ、B3 で再生している (図 D33 参照)。

短い鳴き声を 2 回連続させることで、単なる反射的な反応ではなく、行動に移る前の意識的な構えとして知覚されやすくなり、さらに比較的高いピッチで再生することにより、警戒を完全には解いていない状態で行動に踏み出そうとする、慎重さを伴った態度を聴覚的に示している。

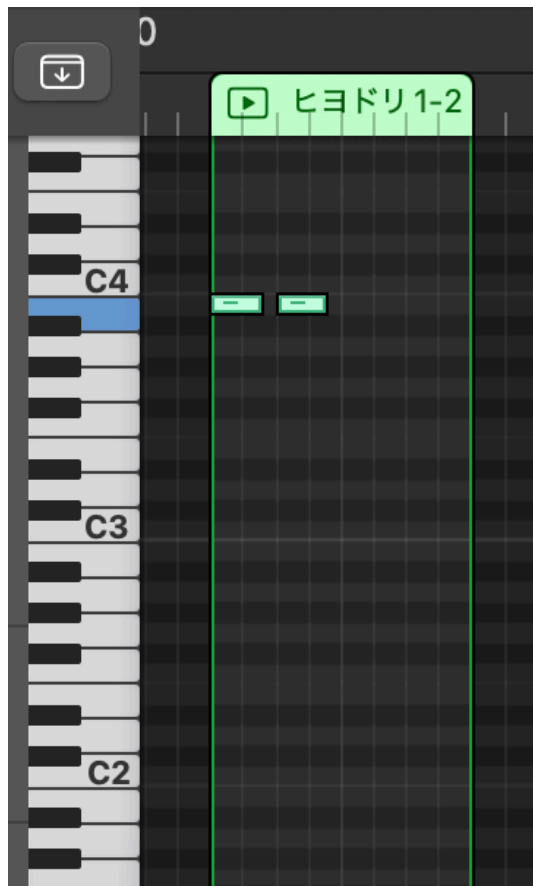


図 D33

- 140

これは、主人公が草を実際に食べる際に発する鳴き声である。

ここでは、「139」と同一の音声素材を使用しているが、「139」では B3 で再生していたのに対し、本音声では C4 で再生している。

このようにピッチを変更することで、「139」における主人公の心理状態を示す鳴き声とは異なり、本音声は動作に伴って生じる発声として知覚されることを意図している。

同一の音声素材であってもピッチを変化させることで、心理表現としての鳴き声と、動作に伴う掛け声とを聴覚的に区別している。

- 141

これは、主人公が草を受け取る際の草の効果音である。

ここでは、サルが腕を動かす際の効果音として使用した「collapsing-in-grass」を再び使用しており、当素材を D4 で 0.5 秒間再生した後、続けて瞬間的に F4 で再生している (図 D34 参照)。

これにより、主人公が一度草を口で保持した後、サルの手のひらから草を引き離し、受け取りを完了する一連の動作を聴覚的に表現している

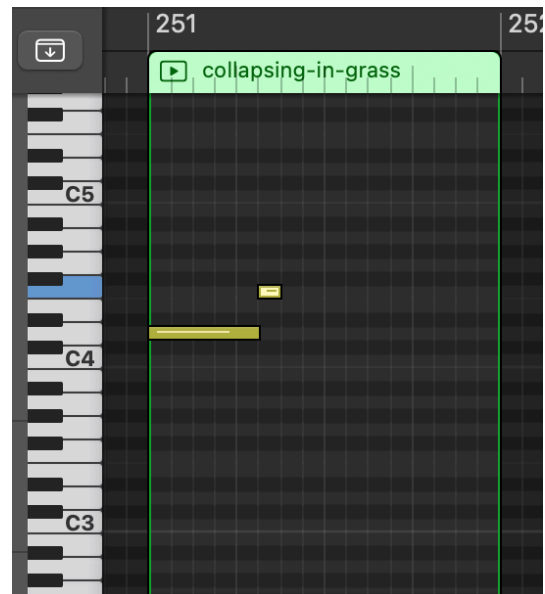


図 D34

- 142

これは、主人公が草を咀嚼する際の効果音である。

ここでは、「リングをかじる」という音声素材を便宜的に使用しているが、当素材は、咀嚼によって繊維質の物体がちぎれる印象を与える音響の特徴を持つため、葉を咀嚼する音の代替として使用可能であると判断した。

また、当素材はリングをかじる際の咀嚼音が 1 回だけ聴こえるものとなっているが、本音声では、この MIDI ノートを計 3 つ配置しており、1 つ目と 2 つ目の間に 3 秒間分、2 つ目と 3 つ目の間には 2 秒間分の間を空けるようにしている (図 D35 参照)。これにより、主人公が草を慎重に咀嚼しつつ、徐々に緊張や警戒を解いていく様子を聴覚的に表現している。

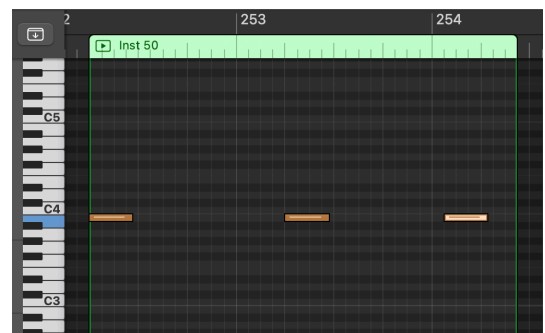


図 D35

- 143

これは、主人公が草を飲み込む際の効果音である。

ここでは、「飲む」という音声素材を使用し、「142」の後に配置することで、主人公が草を咀嚼した後にそれを飲み込む動作を直接的に表現している。

これにより、摂食行為が完了したことが聴覚的に明示され、サルから差し出された草が実際に食べられたという出来事が確定的なものとして知覚されるよう意図している。

● 144

これは、草を食べる動作が終了した後の主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、ピッチが低音から高音へと上昇する箇所を使用し、これを A3 で再生した後、続けて D4 で再生している (図 D36 参照)。

同一の上昇音をより高いピッチで再提示する構成とすることで、行為の完了後に生じる安堵感や満足感が、単発の反応ではなく余韻を伴った状態として知覚されるよう意図している。

また、「118」と同様に上昇音を使用しているが、本箇所ではこれを反復構造として、より高いピッチで配置することで、突発的な動揺ではなく、行為完了後に生じる安定した感情表現として機能するよう設計している。

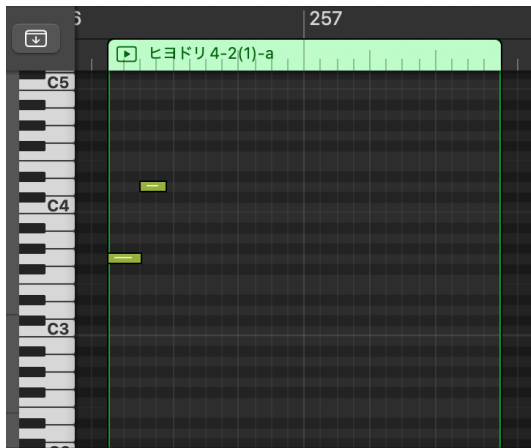


図 D36

● 145

これは、主人公の草を食べる動作が終了した様子を受けたサルの鳴き声である。

ここでは、「132」および「136」と同一の「monkey」の箇所を用いているが、「132」では D3、「136」では E3 で再生していたのに対し、本箇所では C4 で再生している。このピッチの上昇により、サルが自身の意図した行動を主人公が完了したことに対して示す肯定的な態度が、より明確に知覚されるようになっている。

● 146

これは、「145」のサルに続いて、主人公の動作の完了を受けたウサギの鳴き声である。

ここでは、音声素材を B3 で再生しており、サルに続く形で、ウサギの肯定的な態度が知覚されるよう意図している。

● 147

これは、この後の「148」においてサルおよびウサギに続いて鳴き声で反応する主体がシカであることを明示するために配置した、シカの足音である。

ここでは、「116」と同様に、足音が 1 歩分のみ聴こえる長さで MIDI ノートを配置している。

シカの鳴き声はサルの登場以降再生されておらず、またシカの鳴き声が音響的にサルの鳴き声と混同される可能性があることから、本音声は、シカが移動している事実を示すことよりも、次に再生される鳴き声の主体がシカであることを聴覚的に予告することを主目的として配置している。

● 148

これは、主人公の動作完了に対するシカの鳴き声である。

ここでは、シカが自身の水飲み動作を終えた際に用いた鳴き声である「95」を流用しており、E3 で再生している。

これにより、シカが主人公の動作の完了に対して肯定的な感情を示していることを聴覚的に表現しているが、同場面においてより高いピッチで発声していた「145」および「146」のサルやウサギとは異なり、感情の表出が比

較的抑制された、穏やかな態度として知覚されるよう設計している。

このように、肯定的な反応であってもその示し方に差異を持たせることで、登場キャラクターごとの性格や反応様式の違いを表現している。

● 149

これは、本場面最後の余韻となる主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、相対的に音圧の抑えられた発声の後に、それよりもピッチが高く音圧の大きい発声が続く構造を持つ箇所を使用している。これを用いて、弱い発声が 2 回知覚された後に強い発声が見れるよう、1 回目の発声のみを含む A3 の MIDI ノートと、2 回目の発声までを含む A3 の MIDI ノートを、瞬間的な間隔を挟んで配置している (図 D37 参照)。

このように、弱い発声を連続させた上で強い発声を導入する構造とすることで、弱い発声が基準として知覚された後に続く強い発声が相対的に際立つよう設計しており、主人公の鳴き声が勢いを伴った前向きな表出として知覚されやすくなっている。これにより、本場面の締めくくりとして、主人公の元気な様子を聴覚的に表現している。

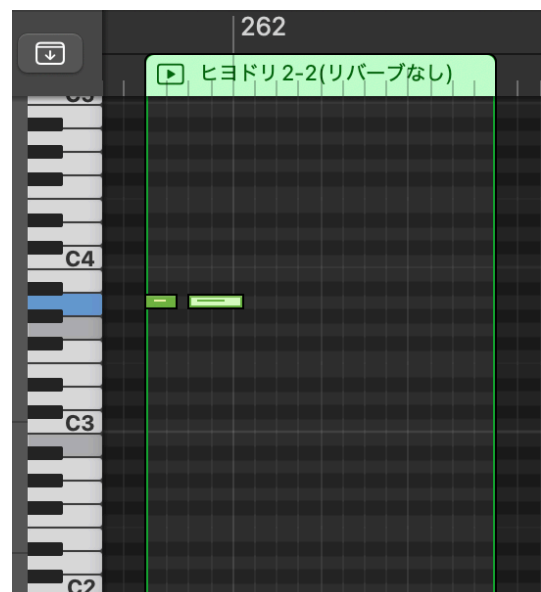


図 D37

第 5 場面

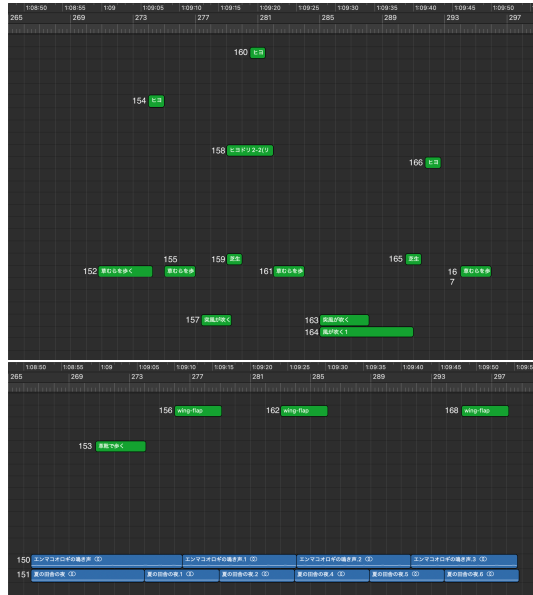


図 D38

- 150, 151

これは、夜の情景を表す環境音である。

ここでは、「エンマコオロギの鳴き声」および「夏の田舎の夜」という音声素材を使用しており、夜に活動する虫の鳴き声と、夜間の環境音全体を構成する音声を再生することで、本場面の時間帯が夜であることを聴覚的に示している。

なお、本場面で使用している音声はいずれも夏に関するものであるが、これは夜の情景を示す音声素材の選定上の理由によるものであり、作品の世界が夏であることを規定する意図はない。

- 152, 153

これは、主人公が移動する際の足音である。

ここでは、「110」と同様に「草靴で歩く」という音声素材を用いるとともに、これまで主にウサギの足音として使用してきた「草むらを歩く」を併用している。

本場面は主人公のみが存在する夜の場面であるため、草むらの擦過音を加えることで、静かな環境の中における主人公の動作音が相対的に際立つようにしており、主人公単独で行動している情景を強調する役割を担っている。

- 154

これは、飛行を始める前の主人公の鳴き声である。

ここでは、E3 で音声素材を再生した後、一瞬間の間を空けてから C4 で再生している。このように、ピッチを上昇させつつ発声の間に短い時間的間隔を設けることで、疑問や動揺ではなく、一度状況を受け止めた上で次の行動へ向かおうとする主人公の前向きな態度が知覚されやすくなるようにしている（図 D39 参照）。

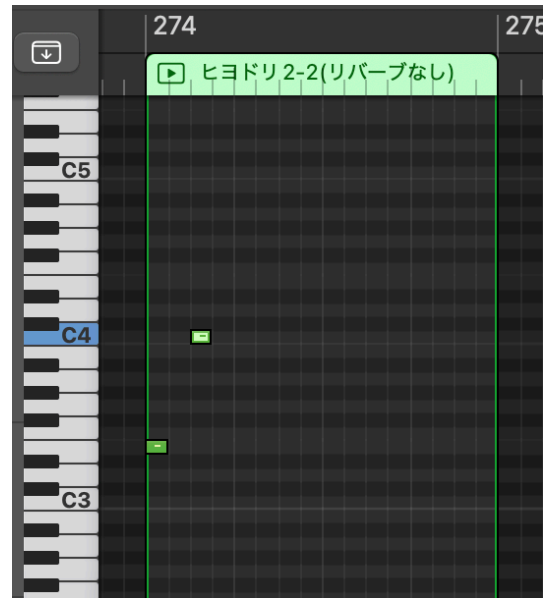


図 D39

- 155

これは、主人公の飛び立ちに伴う効果音である。

ここでは、「草むらを歩く」をベロシティ 55 で F3 として再生した後、約 2 秒後に、同音声素材をベロシティ 124 かつ比較の長いデュレーションで G # 3 として再生している（図 D40 参照）。

前者は主人公が飛び立ちの前に身構える動作、後者は実際に飛び立つ動作に対応しており、後者においてデュレーションを長くしているのは、主人公が地表から離れる際の草の揺れを強調する目的によるものである。

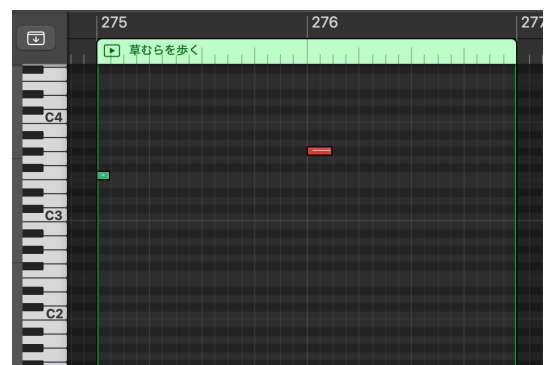


図 D40

- 156

これは、主人公の羽ばたきの効果音である。

ここでは、「wing-flap」という音声素材を使用しており、単発の羽ばたきと短い間隔での連続した羽ばたきを組み合わせて配置している（図 D41 参照）。

この表現は、羽ばたきが断続的に配置されていることにより、主人公が完全な飛行動作ができていないながらも、飛行を行うために羽を動かしている印象を聴者に与えている。

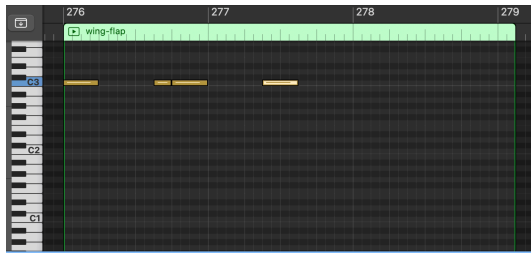


図 D41

● 157

これは、「156」での最後の羽ばたきと同時に再生される、主人公が上昇気流に乗ったことを示す効果音である。

ここでは、「11」と同様に「突風が吹く」という音声素材を使用しているが、「11」では主人公が加速して飛行する際の風切り音として使用していたのに対し、本箇所では、主人公を支える空気の流れとして当音声素材を使用している。

また、当音声は最初に A3 で音声素材を約 3 秒間再生し、その次に G3 → F3 → E3 → D3 → C3 の順で、それぞれ瞬間的に音声素材を再生するようにしている (図 D42 参照)。段階的なピッチの下降は、主人公の飛行が持続せず、再び地上へもどっていく様子のネガティブなイメージを直感的に伝える効果を意図している。

なお、実際には上昇気流そのものを音として感じることはないが、本音声は、主人公の飛行の状況の変化を直感的に伝えることを目的としたものである。

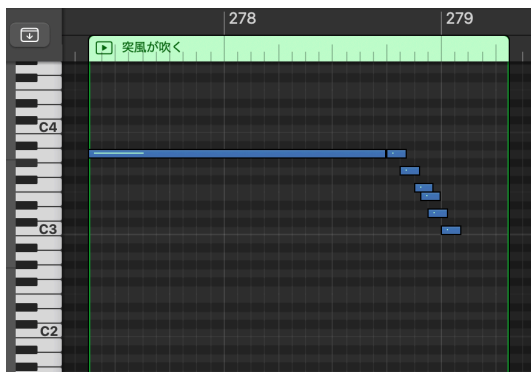


図 D42

● 158

これは、地上にもどった際の主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、ピッチが高音から低音へと下降する箇所を使用しており、飛行の継続に失敗した主人公の落胆を聴覚的に示している。

● 159

これは、「158」と同時に再生される、主人公が地面に接地する際の効果音である。

ここでは、「122」と同様に、リバーブを付与した「芝生の上を歩く」を接地音として使用しているが、「122」ではペロシティを 112、ピッチを C3 に設定していたのに対し、本音声は、ペロシティを 70、ピッチを E3 に設定している。

これにより、「122」で表現したサルの着地と比べて、衝撃が弱く、軽い接地として知覚されやすくなり、接地した動物が比較的小型であることを聴覚的に示している。

● 160

これは、再び飛行に挑戦する前の主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、瞬間的な短い鳴き声の箇所を使用しており、これを A2 で再生することで、強く感情を示すのではなく、内向きに意思を固めるような主人公の再びの挑戦への意思を聴覚的に示している。

● 161

これは、主人公の 2 回目の飛び立ちに伴う効果音である。

ここでは、「155」と同様に、「草むらを歩く」を計 2 回の動作に伴う音として使用しているが、「155」では最初の音を F3、次の音を G # 3 として再生しているのに対し、本音声では、最初の音を A3、次の音を C4 として再生している。

このように全体のピッチを高く設定することで、今回の試行が、前回と比べてより前向きな挑戦として知覚されやすくなることを意図している。

● 162

これは、2 回目の飛行の際の主人公の羽ばたきの効果音である。

ここでは、「156」を基調として、そこでは C3 であったピッチを、今回では D3 としており、「161」に引き続き、前回よりも前向きな動作の様子が知覚されるよう意図している。

● 163

これは、「162」での最後の羽ばたきと同時に再生される、主人公が再び上昇気流に乗ったことを示す効果音である。

ここでは、「157」を基調としているが、前回と比較して飛行が継続している様子を聴覚的に示す目的から、本音声では、段階的なピッチの下降は行っていない。

● 164

これは、「163」で示した上昇気流の効果を持続させる目的で再生される効果音である。

ここでは、「12」と同様の「風が吹く 1」という音声素材を使用しており、主人公の飛行が中断されずに継続する今回の飛行において、再生時間が限られている「突風が吹く」を補完する役割を担っている。

また、「163」の再生開始時点にあたる上昇気流に乗った瞬間では当素材は再生されないため、本音声では、「163」の再生開始の時点と条件をそろえる目的で、最初は無音の状態からボリュームを時間経過とともに上昇させるよう設定している。

加えて、主人公の滑らかな着地を聴覚的に示す目的で、音声素材の再生が終わっていく箇所では、ボリュームを時間経過とともに下降させるよう設定している (図 D43 参照)。

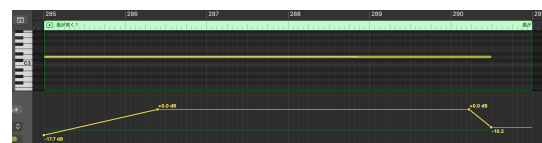


図 D43

● 165

これは、主人公の 2 回目の飛行の後に、再び地面へ接地する際の効果音である。

1 回目の飛行後の接地の際の音声である「159」とは異なり、本場面では、主人公が飛行の継続に成功した後に着地する場面となっているため、同じ接地音であってもその文脈上の意味は異なる。

しかし、ここでは、主人公が地面に着地したことが聴者に伝わることを主な目的としているため、本音声では「159」を流用している。

● 166

これは、飛行の継続に成功し、着地した後の主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、ピッチが低音から高音

へと上昇する箇所を用い、これを A3 で瞬間的に 2 回再生しており、飛行の継続に成功したことに対する、主人公の達成感や前向きな気持ちを聴覚的に示している（図 D44 参照）。

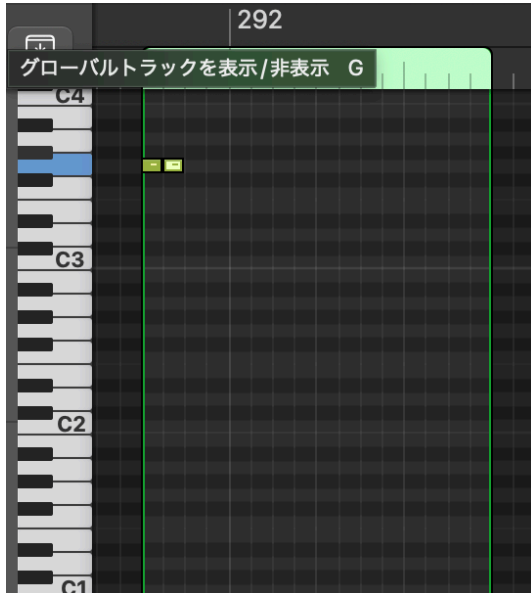


図 D44

- 167

これは、3 回目の飛び立ちに伴う効果音であり、「155」を流用したものである。

- 168

これは、3 回目の飛行の際の主人公の羽ばたきの効果音である。

ここでは、「162」と同様に「wing-flap」を D3 で再生しているが、MIDI ノートの配置をより断続的なものとしており、主人公の飛行がまだ十分に安定しておらず、この後も飛行の試行を継続する必要があるという印象を聴者に与えている（図 D45 参照）。

また、各 MIDI ノートのベロシティを 122 → 121 → 116 → 109 → 96 → 86 → 81 → 63 → 59 と段階的に低く設定しており、本場面がフェードアウトの形で終わるようにしている。

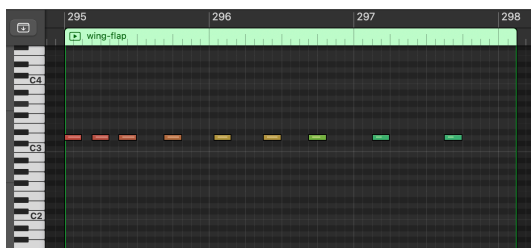


図 D45

第 6 場面

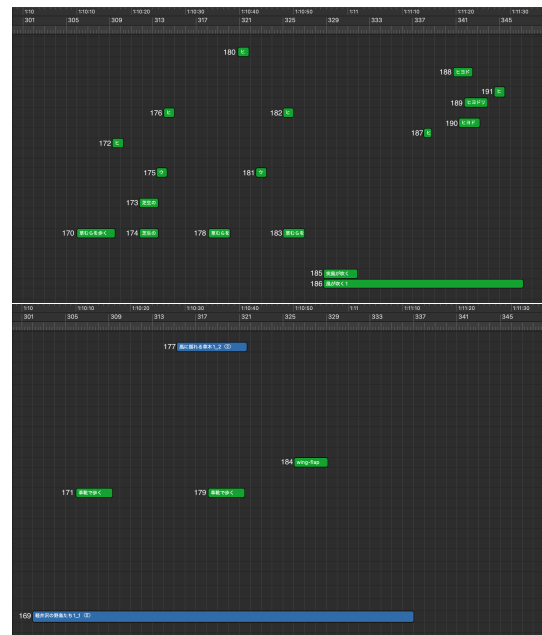


図 D46

- 169

これは、朝の時間帯を示す環境音である。

ここでは、「軽井沢の野鳥たち」という音声素材を使用しており、比較的穏やかな鳥の鳴き声を配置することで、本場面が夜から朝へと移行したことを聴覚的に示している。

- 169

これは、朝の時間帯を示す環境音である。

ここでは、「軽井沢の野鳥たち」という音声素材を使用しており、比較的穏やかな鳥の鳴き声を配置することで、本場面が夜から朝へと移行したことを聴覚的に示している。

- 170, 171

これは、主人公が移動する際の足音であり、「152, 153」を流用したものである。

- 172

これは、「170, 171」での歩行が終わった後の主人公の鳴き声である。

ここでは、「166」を流用しており、再び空へ飛び立つ前の前向きな態度を聴覚的に示している。

- 173, 174

これは、主人公に接近するウサギの足音である。

本音声も、これまでのウサギの足音と同様の表現を用いているが、ウサギが徐々に主人公との物理的な距離を縮めていっていることを聴覚的に示す目的で、各 MIDI ノートのベロシティを 49 → 54 → 60 → 64 → 70 → 75 と段階的に高くなるよう設定している。

- 175

これは、「173, 174」の最後の歩行と同時に再生されるウサギの鳴き声である。

ここでは、音声素材を A3 で再生しており、主人公の行動を肯定的に受け止める態度を聴覚的に示している。

- 176

これは、「175」のウサギに対する返答となる主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、ピッチが低音から高音

へと上昇する箇所を使用しており、これを最初に F2 でピッチの上昇を含まない範囲で再生し、その次に間を空けずに、A2 でピッチの上昇を含む範囲で再生している（図 D47 参照）。

これにより、落ち着いた態度を保ちながら、ウサギに対して肯定的な応答を示す主人公の様子を聴覚的に示している。

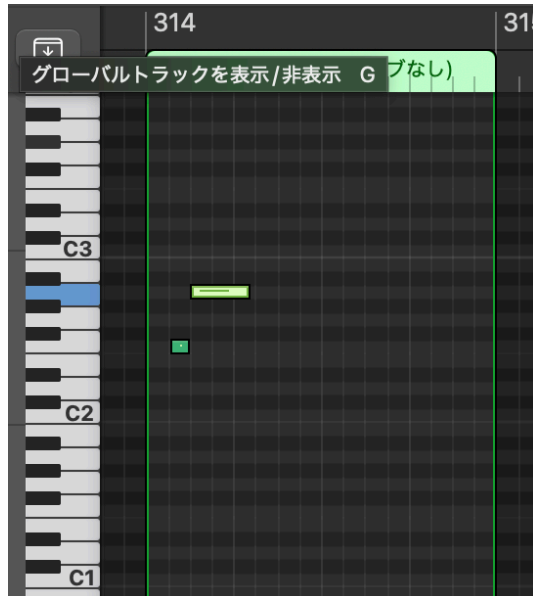


図 D47

- 177

これは、主人公が飛び始める直前のシーンの背景となる風の環境音である。

ここでは、「76」と同様に、「風に揺れる草木 2」という音声素材を環境音として使用しており、主人公が再び空へ飛び立つ前の一時的な静けさを示す背景音として配置している。

これにより、次に起こる主人公の行動がより印象的に知覚されることを意図している。

- 178, 179

これは、主人公が飛び立つ前に歩行する際の足音である。

ここでは、「152, 153」（「170, 171」）を流用しており、「177」での環境音と同様に、主人公が飛び立つ直前の静かな時間の流れを支える動作音として配置している。

- 180

これは、ウサギに対する最後の声かけとなる主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、瞬間的に短く鳴く箇所を使用しており、これを A2 で再生した後、間を空けずに G3 で再生している（図 D48 参照）。

短い発声を連続して配置することで、感情を強く表出する鳴き声ではなく、ウサギの呼びかけに対する即時的な応答として知覚されやすくなり、これまでに形成されてきた両者の関係性が前提となったやり取りであることを聴覚的に示している。

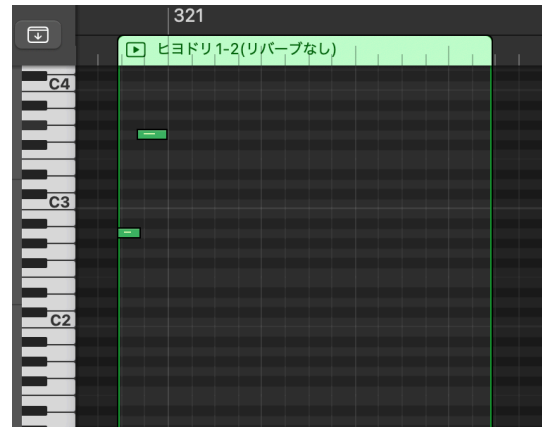


図 D48

- 181

これは、「180」の主人公への返答となるウサギの鳴き声である。

ここでは、A2 で音声素材を再生した後、2 秒の間を挟んで A3 で再度音声素材を再生している（図 D49 参照）。

最初の A2 での発声は、感情を強く表出しない落ち着いた応答として機能しており、主人公との間に共有されている関係性を前提としたやり取りであることが知覚されるようにしている。その後、間を挟んで A3 で再生される発声は、より明るい態度を示すものとして機能し、主人公を前向きに見送るウサギの様子を聴覚的に示している。

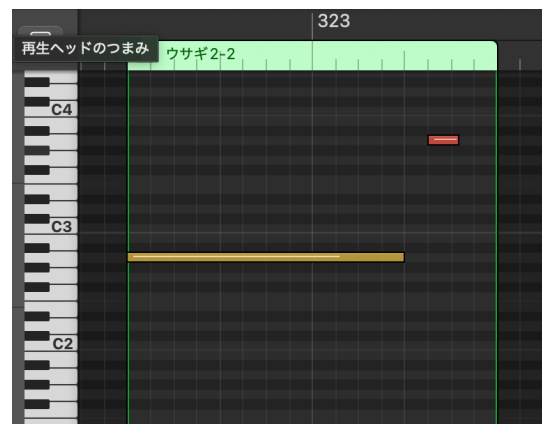


図 D49

- 182

これは、飛び立ちに先立って身構える動作を行う際の主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、ピッチが低音から高音へと上昇する箇所を使用しており、直前のウサギとのやり取りから、主人公が自らの行為へと意識を切り替えていく過程を聴覚的に示している。

- 183

これは、「182」と同時に再生される、主人公の飛び立ちに伴う効果音であり、「161」を流用している。

- 184

これは、主人公の羽ばたきの効果音である。

ここでは、「162」と同様に、「wing-flap」を D3 で再生しているが、「156」および「161」と異なり、MIDI ノートを、最後の羽ばたきのものを除いて、一定の周期で配置している。これにより、主人公の飛行の動作が安定したことを聴覚的に表現している（図 D50 参照）。

なお、最後の羽ばたきについては、それが主人公が上昇気流に乗るときと同一のタイミングであることを強調するため、それまでの周期よりもタイミングを遅らせて再生している。

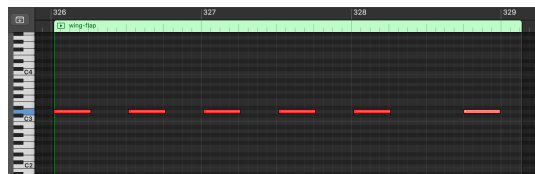


図 D50

- 185

これは、主人公が上昇気流に乗ったことを示す効果音であり、「163」を流用している。

- 186

これは、「163」で示した上昇気流の効果を持続させるために再生される効果音である。

ここでは、「164」を基調として、比較的長い飛行シーンに対応させる目的で、音声のデュレーションを長く設定している。

- 187

これは、仲間の気配に気づいた際の主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリ鳴き声の音声素材のうち、ピッチが高音から低音へと下降する箇所を使用しており、予期していなかった存在に対して注意が向いた瞬間の反応を聴覚的に示している。

- 188, 189, 190

これは、主人公の仲間の鳴き声である。

ここでは、ハチドリ鳴き声の音声素材にリバーブを付加して再生しており、主人公から物理的に離れた位置に仲間が存在していることを聴覚的に示している。

- 191

これは、仲間への声かけを行う主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリ鳴き声の音声素材のうち、複数回連続して鳴く箇所を使用し、これを E3 で、鳴き声が 6 回分聴こえる長さで再生している。

連続した発声を持続的に配置することで、主人公の達成感や喜びが強く表出している様子を聴覚的に示している。

また、本作品の最後の音声として、鳴き声を複数回にわたって提示することで、物語が急激に終結するのではなく、余韻を残しながら終わる構造となるよう設計している。